SS-U1-4 接合之分析與設計　上冊：計算篇

只記 7 顆種子：力一站一站換手、哪個面被切斷、0.6、45° 最窄處、繞形心轉、切一刀看平衡、摩擦＝μ×夾緊力。螺栓、銲道、偏心接合、梁的接頭，每一條公式都在草稿紙上重建。

鋼結構設計｜命題大綱 第一單元（4）接合之分析與設計｜教科書講義（第一性原理＋向量圖解）｜台灣鋼結構極限設計法（LRFD）與容許應力設計法（ASD）並列｜2026-11-03

第 0 章　讀法：7 顆種子，長出整個接合單元

這一章只做一件事：讓你知道「哪幾個東西要記，其他都可以推」。
接合是鋼結構六個單元裡**考卷最不給公式**的一個：24 年來，接合的式子只在「當年考接合」時才偶爾印出一兩條，從來不是一整套。 偏心接合考過四次、合計 105 分，四次都沒有印任何一條彈性向量法的式子。
所以這本講義的目標很單純：**一張白紙，你也能把接合的公式一條一條寫出來。** 本單元約 37 條公式，全部從 **7 個很簡單的物理事實**長出來。把這 7 顆「種子」記牢，再練熟「從種子長出公式」的那幾步就夠了。

0.1　這本講義和一般講義哪裡不一樣

	一般講義（公式導向）	本講義（第一性原理導向）
出發點	先給公式，再說明符號	**先畫圖**：力從哪裡進來、在哪裡換手、哪個面會斷。公式是圖的結果
記憶方式	背 37 條公式	**只背 7 顆種子＋一張數字小卡**，其餘現場推
怎麼檢查答案	對答案	**代極端值**（邊距 → 0、偏心 → 0）看結果合不合常理
考場上忘記時	整題放棄	拿草稿紙畫那張圖，**30 秒重建**

0.2　7 顆種子

下面這 7 顆是全書唯一要「記住」的東西。每一顆都附一張圖——**記圖，不要記字**。圖會在對應的章節詳細畫出來，這裡先認識它們的長相。

種子	內容	用哪張圖記	一句白話
S1	**換手鏈**：力一站一站換手，最弱的一站決定強度	力從梁走到柱，中間經過螺栓、板、銲道，像一條鏈子	鏈子斷在最弱的那一環。耐震時反過來：**指定**哪一環先斷
S2	**強度＝應力 × 真正斷掉的那個面**	把螺栓、孔壁、銲道剖開，看哪一個面被切斷	先畫斷面，再算面積
S3	$\tau = \dfrac{F}{\sqrt{3}} \approx 0.6F$	純剪的莫爾圓	剪力比拉力「便宜」四成
S4	**45° 最窄**：$t_e = \dfrac{w}{\sqrt{2}} = 0.707w$	填角銲的等腳三角形，量斜邊到直角頂點	銲道從最窄的地方斷
S5	**繞形心轉**：力與距離成正比，方向垂直半徑	轉盤上越外圈越長的箭頭	離形心越遠出力越大，但臨界點要看向量和
S6	**切一刀看平衡**：切開後，不平衡的力要靠接合補上	切開的蓋板梁；拉、壓一對力偶	銲道要補的是「兩邊的差」
S7	**摩擦＝μ × 夾緊力**	荷重–滑動曲線：先靠摩擦，滑了才頂孔壁	摩阻型靠鎖緊，承壓型靠螺桿

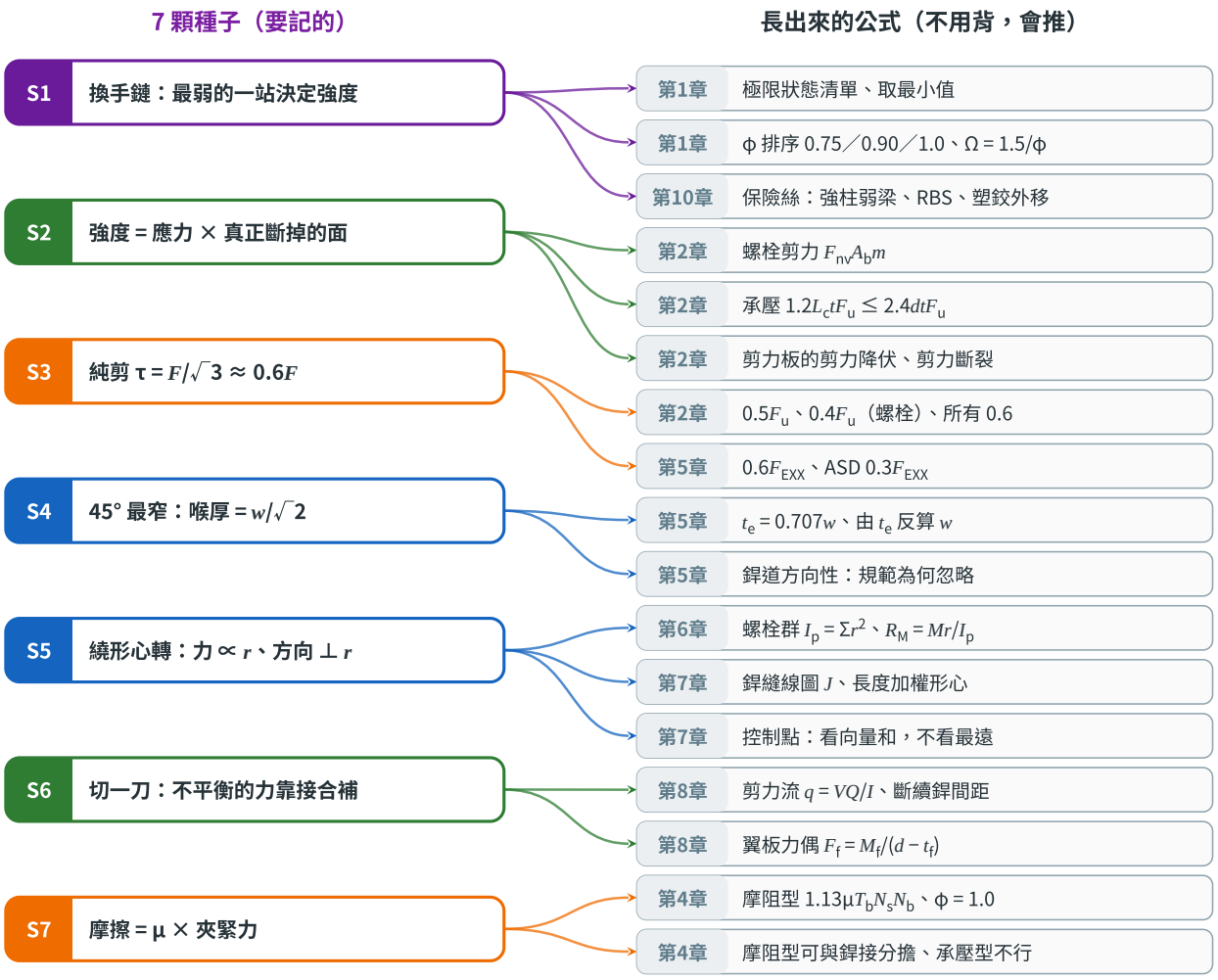


圖 0-1｜公式家族樹。左邊 7 顆種子是要記的；右邊每一條都可以從左邊的種子，加上一張圖、兩三步推導長出來。線條顏色＝它來自哪一顆種子。章號 10 在下冊。

為什麼這樣比較好記？ 記「一串沒有意義的符號」會隨年紀變難，但記「一個畫面、一個道理」的能力幾乎不會退化。 $R = \sqrt{(R_{Vx} + R_{Mx})^2 + (R_{Vy} + R_{My})^2}$ 這串符號容易忘；但「板子繞著形心轉，越外圈的螺栓被推得越用力，再加上整體往下的那一份」這個畫面，看一次就忘不掉。 本講義就是把每一串符號都翻譯回一個畫面。

0.3　推不出來的數字：一張小卡

有少數數字是規範「規定」或試驗定出來的，沒辦法從物理推導。我們不硬背，而是盡量給它們**大小順序的理由**，讓數字不會記反。 它們一律加上 必背 標籤，提醒你沒辦法現場推。

數字	記法（道理）	章
$\phi = 0.75$（斷裂型）、0.90（降伏型）、1.0（摩阻滑動）	破壞前預警越明顯、後果越輕，ϕ 越大；滑動不是倒塌，所以 1.0	1
$\Omega = 1.5/\phi$	$1.2D + 1.6L \approx 1.5(D + L)$：ASD 就是 LRFD ÷ 1.5	1
孔徑 $d + 3$ mm（計算淨面積用）	標準孔比螺栓大約 2 mm，再加衝孔時孔壁受損的一圈	2
邊距 $1.5d$、間距 $3d$	間距 3d 恰好讓內部螺栓的承壓到達上限 2.4（第 2 章推給你看）	2
預拉力 $T_b = 0.7F_uA_b$	鎖到「快要降伏但還有餘裕」：螺紋處拉力面積約 0.75 倍	4
最小銲腳 3／5／6／8 mm；最大 $t - 2$	厚板冷得快，銲太小會淬硬裂開；板緣要看得到原邊	5
銲長 $L \geq 4w$ 且 ≥ 40 mm；回銲 $2w$～$4w$	太短的銲道兩端起弧收弧的瑕疵就占了一大半	5
$\theta_p = 0.03$ rad、$t_z \geq (d_z + w_z)/90$、$t \geq 40$ mm 用 SN-C	耐震規定（下冊）	10–11

0.4　每一條公式都走同樣的六步

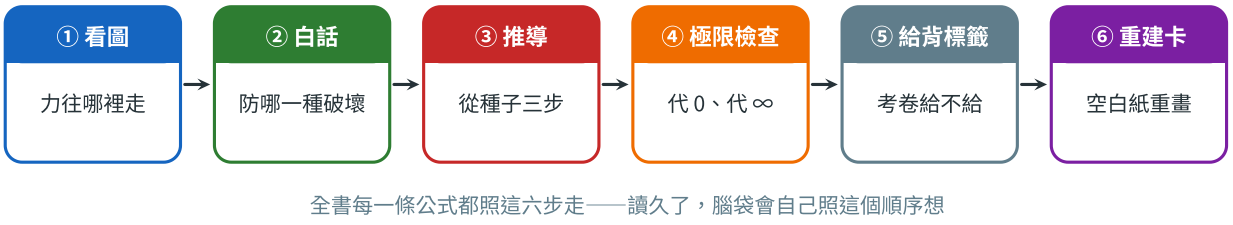


圖 0-2｜全書統一的六個步驟。讀到第三、四條公式之後，你會發現自己拿到新公式，也會先問：「圖在哪？從哪顆種子來？代極端值合理嗎？考卷會不會給？」

第 ⑥ 步的**「30 秒重建卡」**是整本講義最重要的部分。它長這樣：

> **🧩 30 秒重建卡（範例）**
>
> 1. **畫**：哪一張圖
> 2. **種子**：從哪一顆出發
> 3. **推**：兩三步到公式
> 4. **檢查**：一個極限值或一個驗算比值

考前最後幾天，只要翻這些卡片，在空白紙上照著重畫一遍就好。

0.5　標籤與顏色

每條公式旁邊會有一個標籤，告訴你**考卷上會不會印給你**。這是依 2002–2025 共 24 份考卷、本單元 28 題逐條核對的結果（見單元總覽）：

標籤	意思	你要做到
必背	考卷從沒印過，或曾經「考了卻沒給」	**要能自己推出來或寫出來**
別賭	有些年份會印，但不可靠	最好會推；至少要認得
會給	用到時幾乎都會印在題目上	認得、會用就好

> **給了也不能照抄**
>
> 104 年考卷寫「請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正」；111、113 年寫「題目所列之計算公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」。**就算有給，你也要認得出哪一條該用、哪一條被改錯了**。這正是「會推」比「會背」可靠的地方。

全書的顏色固定不變，看到顏色就知道在講什麼：

■ **綠色**	拉力、材料強度（F_y、F_u）
■ **紅色**	斷裂面、控制的那一站、規範上限
■ **藍色**	幾何：面積、距離、形心、喉厚
■ **橘色**	剪力、ASD
■ **紫色**	要記住的種子、關鍵結論

0.6　全書地圖：上下兩冊

上冊（計算篇）把每一條會算的公式從種子推出來；**下冊（概念篇）**處理申論題：耐震接頭、銲接為什麼會壞、施工與檢測。 近 6 考年本單元 5 題裡有 4 題是純概念題，所以下冊不是附錄，是另一半的分數。章號兩冊連續，看章號就知道在哪一冊。

章	標題	用到的種子	冊
0	讀法：7 顆種子	—	上下冊共用
1	換手鏈：極限狀態清單與 φ 的排序	S1	**上冊 計算篇**
2	螺栓：剪斷、承壓、剪出（範例 A：SS-2012-4 剪力板）	S2、S3	
3	拉力接合端：U、淨斷面、塊狀剪力（精簡版，詳見 U1-1 教科書）	S2、S3	
4	摩阻型 vs 承壓型	S7	
5	銲道：0.707、LRFD／ASD、開槽銲、銲腳與長度規定	S3、S4	
6	偏心螺栓群：彈性向量法	S5	
7	偏心銲縫群：線圖、形心、控制點（範例 B：SS-2017-4）	S5	
8	梁的接合：翼板力偶、腹板分擔、組合應力、剪力流	S6	
9	上冊總整理：流程圖、公式卡、精選 5 題	全部	
10	耐震梁柱接頭：保險絲邏輯、強柱弱梁、RBS、節點域	S1、S6	**下冊 概念篇**
11	銲接為什麼會壞：HAZ、冷裂、層狀撕裂	—	
12	施工與檢測：銲法、開槽、NDT、螺栓施拉	S7	
13	下冊總整理：申論答題骨架	全部	

和 U2-3 教科書的分工：銲接熱循環、氫致冷裂、非破壞檢測、螺栓施工與耐震加嚴的機制，U2-3 教科書（設計規範對施工之要求）已從種子推過；下冊只寫本單元考題特有的部分（接頭細部、節點域、補強式／削弱式、側撐、破壞形式的答題骨架），其餘給重建卡並指過去。

和 U1-1 教科書的分工：拉力接合端的 U、淨斷面 A_n、塊狀剪力已經在 U1-1 教科書拉力篇第 3～5 章完整推導過，本書第 3 章只留重建卡與接合情境的新例子。U1-1 的種子 S2（0.6）就是本書的 S3。

LRFD 與 ASD 全書並列：本單元的 ASD 題都是手算硬題（SS-2002-4、SS-2018-3、SS-2020-4），所以每一條公式兩套都寫，並寫出換算關係，不必分開背。 規範依據：台灣「鋼結構極限設計法規範」與「鋼結構容

許應力設計法規範」；單位依各題（tf、cm 或 N、mm）。

0.7　兩個貫穿全冊的範例

範例	題目	從哪一章算到哪一章
A｜螺栓剪力板 SS-2012-4（101 年，LRFD）	梁腹以 3 顆 M20 螺栓接到剪力板，$V_u = 180$ kN，設計板厚與螺栓數	第 1 章列清單 → 第 2 章逐站推完
B｜偏心銲縫托架 SS-2017-4（106 年，LRFD）	コ 形填角銲托架，喉厚 10 mm，反求最大 P_u	第 5 章算銲道強度 → 第 7 章向量疊加收尾

0.8　建議讀法

1. **第一遍：只看圖和白話。**公式先跳過，確定每張圖「在說什麼」。
2. **第二遍：拿紙筆跟著推。**每個推導只有兩三步，一定要親手寫一次。
3. **蓋住重推：**每章最後有「🙈 蓋住重推」，先自己寫，再點開答案。
4. **間隔複習：**讀完當天、隔 3 天、隔 1 週，各在空白紙上把「30 秒重建卡」畫一次。三次都畫得出來，那條公式就是你的了。

第 1 章　換手鏈：極限狀態清單與 φ 的排序

讀完這一章，你應該能在空白紙上寫出：

$$\phi R_n = \min\{\text{螺栓剪斷},\ \text{孔壁承壓},\ \phi_t F_u A_e,\ \phi_t F_y A_g,\ \text{塊狀剪力}\}$$

$$\text{銲接：}\ \min\{\text{銲喉剪斷},\ \text{母材剪斷},\ \text{構材本體}\} \qquad \Omega = \frac{1.5}{\phi}$$

這一章幾乎沒有新公式，卻是配分最重的一章：**24 年考卷從沒印過這份清單**，而閱卷給分主要在流程。 要記的只有種子 **S1 換手鏈** 和 φ 的三個數字 **0.75／0.90／1.0** 。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
極限狀態清單與取最小值（螺栓五站、銲接三站）	必背	1.1
$\phi = 0.75$（斷裂型）、0.90（降伏型）、1.0（摩阻滑動）	必背	1.3
$\Omega = 1.5/\phi$：ASD＝LRFD÷1.5（自己推的換算，不是規範條文）	—	1.3
續接之接合強度 $\geq 0.5\times$構材強度	別賭	1.4

證據：113 年 SS-2024-2(1) 直接問「請詳述可能之極限狀態種類」；94 年 SS-2005-1、104 年 SS-2015-2 漏一站就少一段分。續接 50% 只在 109 年 SS-2020-4 出現，而且寫在題幹裡。

1.1　種子 S1：鏈子斷在最弱的那一環

🌱 種子 S1

$$\text{接合的強度} = \min_{\text{每一站}} (\text{那一站撐得住的力})$$

力不會憑空從梁跳到柱。它必須**一站一站換手**：構材把力交給孔壁，孔壁推螺栓，螺栓再把力交給接合板…… 每換一次手，就多一種可能的破壞方式。只要其中一站撐不住，整條路就斷了。

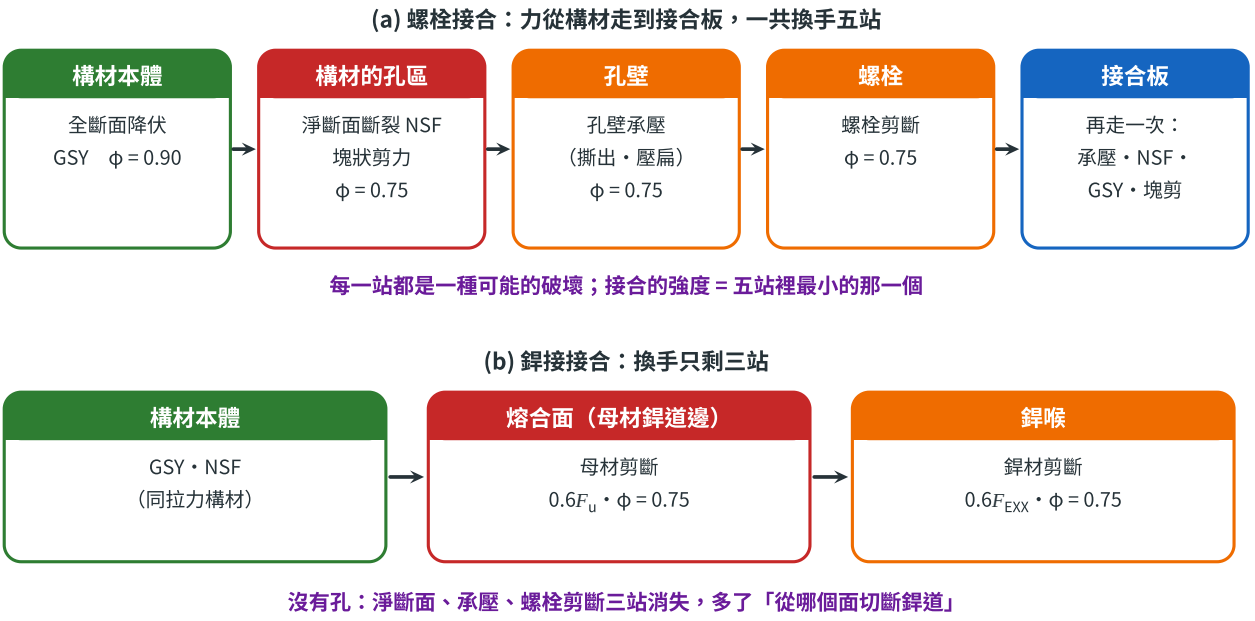


圖 1-1｜(a) 螺栓接合的換手鏈：構材本體 → 孔區 → 孔壁 → 螺栓 → 接合板（接合板上再走一次同樣的檢查）。(b) 銲接沒有孔，淨斷面、承壓、螺栓剪斷三站消失，只剩構材本體、熔合面、銲喉三站。**每一個方框就是一個極限狀態；接合強度取所有方框裡最小的那一個。**

① 力要從構材到接合板，**每一站都要經過**，不能繞路。

② 每一站有自己的強度 $R_1, R_2, \ldots$（怎麼算，是第 2～5 章的事：都是種子 S2「應力 × 面積」）。

③ 外力一路加大，**最先撐不住的那一站**決定一切：$\boxed{\phi R_n = \min(\phi_1 R_1,\ \phi_2 R_2,\ \ldots)}$

✔ 這就是「極限狀態清單取小」。

極限檢查

・某一站強到無限大（例如螺栓換成很粗的）：它從 min 裡消失，換下一弱的站控制 ✔ 加強不是弱點的那一站，接合強度不會變。

・拿掉一站（螺栓改成銲接）：清單變短、承壓與螺栓剪斷不必算 ✔　圖 1-1(b)。

・所有站一樣強：理論上最經濟，任何一站都不浪費材料 ✔　這是設計時「調尺寸」的目標。

白話／記法：**畫一條力的路徑，路上每個「換手處」寫一個極限狀態**。考場上不必背清單的順序，只要沿著力走一遍：「構材本體會不會降伏？孔那一排會不會拉斷？孔壁會不會被撕開？螺栓會不會剪斷？接合板呢？」走完一遍，清單就自己出來了。

陷阱：只算題目問的那一兩站

題目常只說「設計螺栓數與板厚」，但給分是看你有沒有走完整條鏈。SS-2005-1 塊狀剪力不是控制，但沒寫就扣分；最後控制的是螺栓剪力。**先在草稿紙列出整條鏈，再逐站打勾。**

1.2　範例 A 先看結論：SS-2012-4 剪力板由誰控制

題目（SS-2012-4，101 年，LRFD） 梁腹板以 A325 承壓型螺栓（$d = 20$ mm，標稱剪力強度 330 MPa）接到剪力板（180 mm × 80 mm，A36：$F_y = 248$、$F_u = 400$ MPa），螺栓距柱面 40 mm。$V_u = 180$ kN。設計剪力板厚度與螺栓數目。

先不算，先畫鏈子。剪力從梁腹板出發，經過螺栓、剪力板、銲道，到柱：

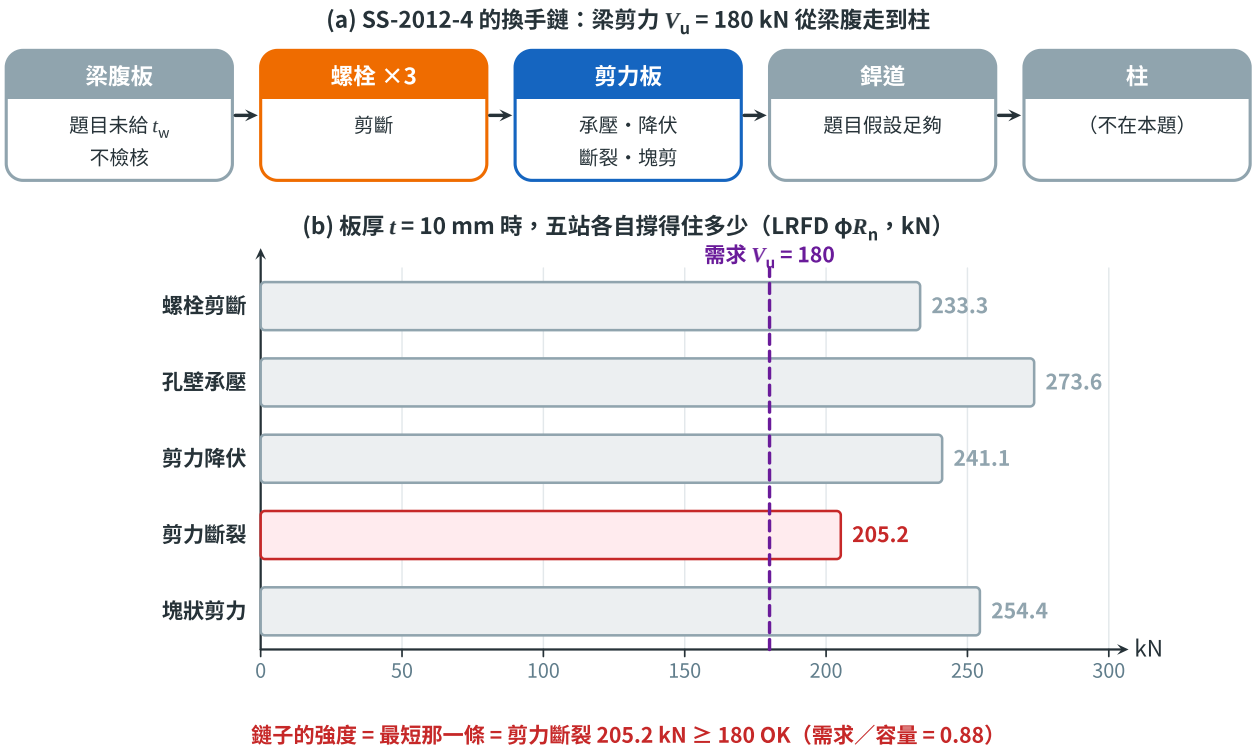


圖 1-2｜(a) SS-2012-4 的換手鏈：梁腹板厚度題目沒給、剪力板與柱之間的銲道題目假設足夠，所以要檢核的是中間兩站。(b) 板厚取 10 mm 時，螺栓與剪力板的五個極限狀態各自撐得住多少。**最短的那一條（剪力斷裂 205.2 kN）就是整個接合的強度**。數字怎麼來，第 2 章逐條推。

五個數字怎麼算，第 2 章一條一條從種子推。這裡先記住兩件事：

1. **控制的不是螺栓，是板子的剪力斷裂**（沿著孔那一排被剪斷）。如果只算螺栓剪力（233.3 kN），會以為還有很多餘裕。
2. **塊狀剪力題解沒有算**。本書補上：所需板厚 7.08 mm、$t = 10$ mm 時容量 254.4 kN，不控制。但它是鏈上的一站，答案卷上要出現。

1.3　ϕ 值：用「破壞前有沒有預警」排順序　必背

ϕ 值是規範**規定**的數字，沒辦法從物理精確推出來。但它們的**大小順序**有道理可循：

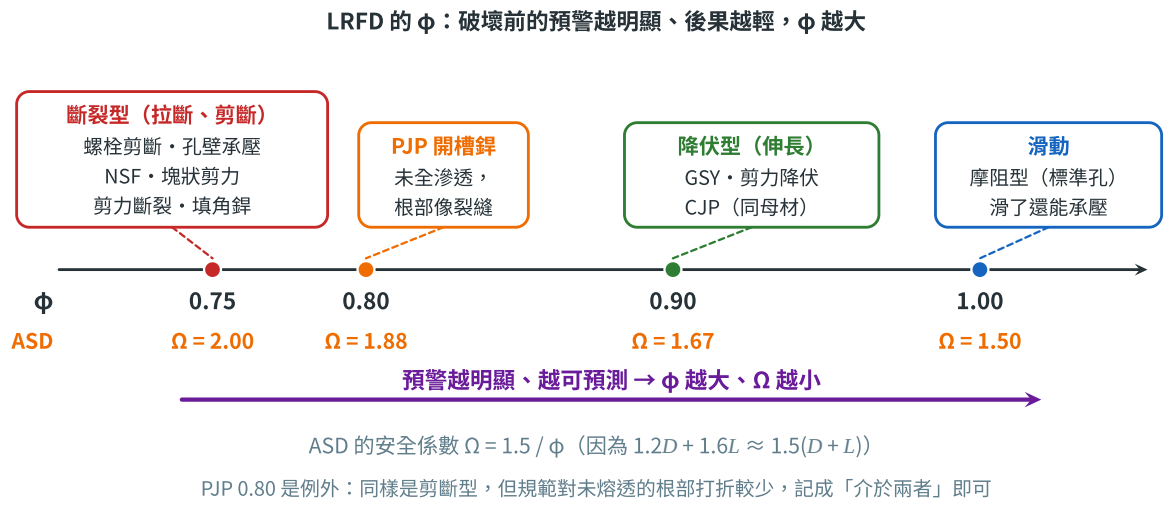


圖 1-3｜接合裡會出現的 ϕ 只有四個值。斷裂型（拉斷、剪斷、撕開）ϕ = 0.75 最小：斷之前幾乎沒有預警。降伏型（全斷面降伏、剪力降伏、與母材同強度的全滲透銲）ϕ = 0.90：降伏時會大量伸長，看得到。摩阻型滑動 ϕ = 1.0：滑動不是倒塌，滑了之後螺栓還能頂住孔壁繼續承壓。下排是對應的 ASD 安全係數 Ω = 1.5/ϕ。

① LRFD 的檢核：$1.2D + 1.6L \leq \phi R_n$ （載重放大、強度打折）。

② ASD 的檢核：$D + L \leq R_n/\Omega$ （安全度全部放在強度那邊）。

③ 一般建築 $1.2D + 1.6L \approx 1.5(D + L)$。要兩套給出差不多的設計：$\boxed{\Omega = \dfrac{1.5}{\phi}}$ → 0.75 對應 2.00、0.90 對應 1.67、1.0 對應 1.50。

於是接合裡常見的係數，ASD 版都可以由 LRFD 版除以 1.5 得到：

極限狀態	LRFD（ϕ × 標稱）	÷ 1.5	ASD 規範值
構材全斷面降伏	$0.90F_y$	$0.60F_y$	$0.60F_y$ ✔
構材淨斷面斷裂	$0.75F_u$	$0.50F_u$	$0.50F_u$ ✔
填角銲（銲喉）	$0.75 \times 0.6F_{EXX} = 0.45F_{EXX}$	$0.30F_{EXX}$	$0.30F_{EXX}$ ✔（第 5 章）
孔壁承壓上限	$0.75 \times 2.4F_u = 1.8F_u$	$1.2F_u$	$F_p = 1.2F_u$ ✔（第 2 章）
螺栓剪斷（A325-X）	$0.75 \times 4.20 = 3.15$	2.10	2.10 tf/cm^2 ✔（第 2 章）

自我檢查：手上有一個 LRFD 答案和一個 ASD 答案時，比值應該接近 1.5（載重比另計）。 差很多時，不是算錯，就是該極限狀態的 ASD 規範值本來就和 LRFD 不對應——本書遇到時都會標出來（例如 A325-N 螺栓、剪力降伏，見第 2 章）。

陷阱：兩套載重混用

LRFD 的強度要跟**放大後**的載重比；ASD 的容許值要跟**未放大**的服務載重比。 SS-2017-4 題目寫「不須考慮載重係數」，意思是 P_u 就是要求的答案，不必再乘 1.2、1.6。 **動筆前，先在草稿紙最上面寫「本題用 LRFD／ASD」。**

1.4　為什麼還有一條「最小接合強度」 別賭

照 S1，接合只要每一站都 ≥ 需求就好。但規範另外要求：**梁續接的接合強度不得小於梁本身強度的一半**。

① 需求是分析算出來的，算錯、載重估低、施工偏差都可能讓真實的力比分析大。

② 構材本身通常有餘裕（斷面是取整數選的），但如果接合**剛好**設計到分析值，它會變成整條構材裡最弱、而且沒有餘裕的一環。

③ 所以規範給接合一個與需求無關的下限：$\boxed{R_{\text{接合}} \geq 0.5\, R_{\text{構材}}}$。這是規定，不是推導；推得出來的只有「為什麼要有下限」。

109 年 SS-2020-4 把這條寫在題幹裡（因為它是整題的設計依據）。其他續接題（例如 SS-2004-2）沒有用到。

1.5　預告：耐震設計把 S1 反過來用

一般設計時，「最弱的一環」是誰，是算出來才知道的。耐震設計不能碰運氣：地震時一定會有某處降伏， 所以要**事先指定**由誰來降伏（梁端塑鉸），讓它像保險絲一樣消耗能量，其他各站都要比它強。

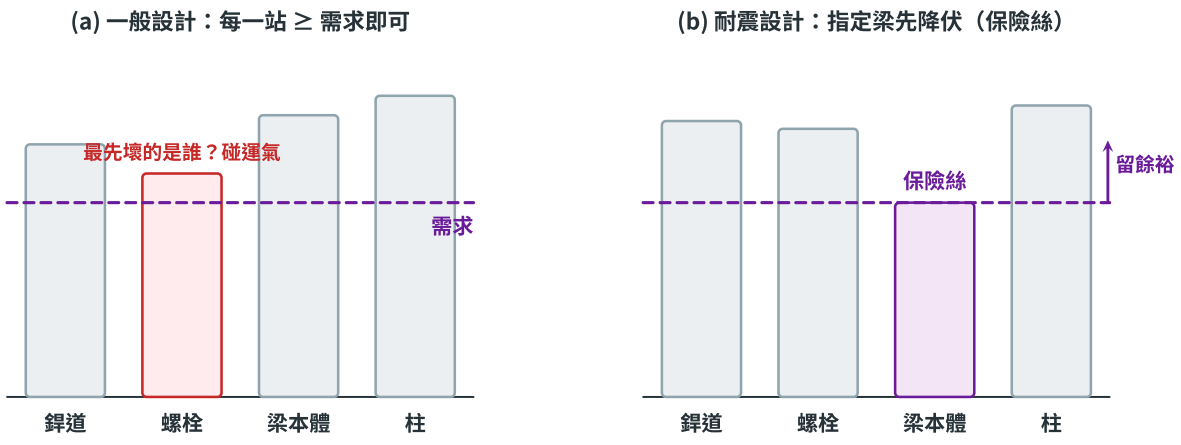


圖 1-4（示意，非比例）｜(a) 一般設計：每一站只要 ≥ 需求，最先壞的是剛好最弱的那一站，可能是脆性的銲道或螺栓。(b) 耐震設計：指定梁本體當保險絲，銲道、螺栓、柱都要比保險絲「真的能出的力」更強（考慮材料實際強度偏高，要留餘裕）。**強柱弱梁、削弱式接頭（RBS）、塑鉸外移都是這一句話的應用**，下冊第 10 章詳談。

🧩 30 秒重建卡｜極限狀態清單

1. **畫**：力從構材走到接合板（或從梁走到柱）的路徑，每個換手處畫一個框。
2. **種子 S1**：接合強度＝所有框裡最小的那一個。
3. **推**：螺栓五站＝構材本體（GSY）、孔區（NSF、塊剪）、孔壁（承壓）、螺栓（剪斷）、接合板（再一次）；銲接三站＝構材、熔合面、銲喉。
4. **ϕ**：會斷的 0.75、會伸長的 0.90、會滑的 1.0；ASD 一律 Ω = 1.5/ϕ。

1.6 🙈 蓋住重推

Q1　不看書，寫出一個螺栓拉力續接的完整極限狀態清單。

> 沿著力走：① 構材全斷面降伏 $0.9F_yA_g$；② 構材淨斷面斷裂 $0.75F_uA_e$；③ 構材塊狀剪力；④ 孔壁承壓；⑤ 螺栓剪斷；接合板再檢查一次 ①～④。取最小值。

Q2　為什麼摩阻型的 ϕ 可以是 1.0，比降伏的 0.90 還大？

> 摩阻型的「極限狀態」是滑動，不是破壞。滑了之後螺栓頂住孔壁，接合還有承壓型的強度可用。後果輕、又可預測，所以不必打折。

Q3　某題 LRFD 算出 120 tf、ASD 算出 80 tf，比值合理嗎？

> 120/80 = 1.5，恰好等於 $\Omega\phi$，合理。若比值明顯偏離 1.5，先查是不是載重用錯（ASD 用了放大載重），再查是不是該極限狀態的 ASD 規範值本來就不對應。

Q4　銲接接合的清單為什麼比螺栓短？

> 沒有孔：淨斷面（扣孔）、孔壁承壓、螺栓剪斷都不存在。換手處只剩「構材 → 熔合面 → 銲喉」。

1.7　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	只算題目點名的極限狀態	沿著力走一遍，每個換手處寫一個；沒控制的也要寫出來打勾
2	只檢查螺栓，忘了接合板本身	接合板也是鏈上一站：承壓、剪力降伏、剪力斷裂、塊剪都要算（SS-2012-4 就是板控制）
3	斷裂型用 $\phi = 0.9$	會「斷」的一律 0.75；會「伸長」的才 0.90
4	ASD 題用了 1.2D + 1.6L	ASD 用服務載重；安全度在 Ω（$= 1.5/\phi$）裡
5	續接只設計到分析需求	題目有規定時，還要 ≥ 構材強度的一半（SS-2020-4）

第 2 章　螺栓：剪斷、承壓、剪出（範例 A：SS-2012-4 剪力板）

讀完這一章，你應該能在空白紙上寫出：

$$\phi R_n^{剪} = 0.75\, F_{nv} A_b\, m \qquad \phi R_n^{承壓} = 0.75 \times \min\left(1.2 L_c t F_u,\ 2.4\, d\, t\, F_u\right)$$

接合板：$0.90 \times 0.6 F_y A_{gv}$（降伏）　　$0.75 \times 0.6 F_u A_{nv}$（斷裂）

要記的只有兩顆種子：**S2 強度＝應力 × 真正斷掉的面**、**S3 剪 ≈ 0.6 拉**，和一個試驗數字 **2.4**。1.2、0.5、0.4、間距 3d，都從這三樣推出來。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
$\tau = F/\sqrt{3} \approx 0.6F$（所有 0.6 的來源）	必背	2.1
承壓型螺栓剪力 $\phi R_n = 0.75 F_{nv} A_b m$（$F_{nv}$：A325-N 3.36、A325-X 4.20 tf/cm²）	會給	2.2
孔壁承壓 $R_n = 1.2 L_c t F_u \le 2.4 d t F_u$；ASD $F_p = 1.2F_u$	別賭	2.3
間距 $s \ge 3d$（最小 $\frac{8}{3}d$）、邊距 $\approx 1.5d$、最大間距 $\min(24t,\ 30\text{ cm})$	別賭	2.4
計算淨面積用孔徑 $d + 3$ mm	別賭	2.4
接合板剪力降伏 $0.9 \times 0.6 F_y A_{gv}$、剪力斷裂 $0.75 \times 0.6 F_u A_{nv}$	必背	2.6
拉剪互制 $F_t = 8.2 - 1.9 f_v \le 6.3$	會給	2.7

證據：螺栓剪力強度 91、92、93、94、101、109 年**六次全給**，要會的是判斷 N／X 與單剪／雙剪。承壓式 101 年給了，但 91、92、94 年給的形式各不相同。 SS-2012-4 只給承壓式與螺栓強度，ϕ、**剪力板的降伏與斷裂、塊剪一條都沒給**；110 年 SS-2021-2 直接要你說明 $0.6F_y$ 的意義。

2.1　兩顆種子：先畫斷掉的面，再乘 0.6

🌱 種子 S2

撐得住的力 = 材料強度 × 真正斷掉的那個面的面積

接合的每一條強度公式，都是這一行。會錯的從來不是乘法，而是**面積選錯**：螺栓斷在哪個面？孔壁是被壓扁還是被撕開？ 所以本章每一條公式都先畫「斷掉的面」，再寫式子。

🌱 種子 S3

$$\tau = \frac{F}{\sqrt{3}} \approx 0.6\,F \qquad (\text{剪力降伏 } 0.6F_y \text{、剪力斷裂 } 0.6F_u)$$

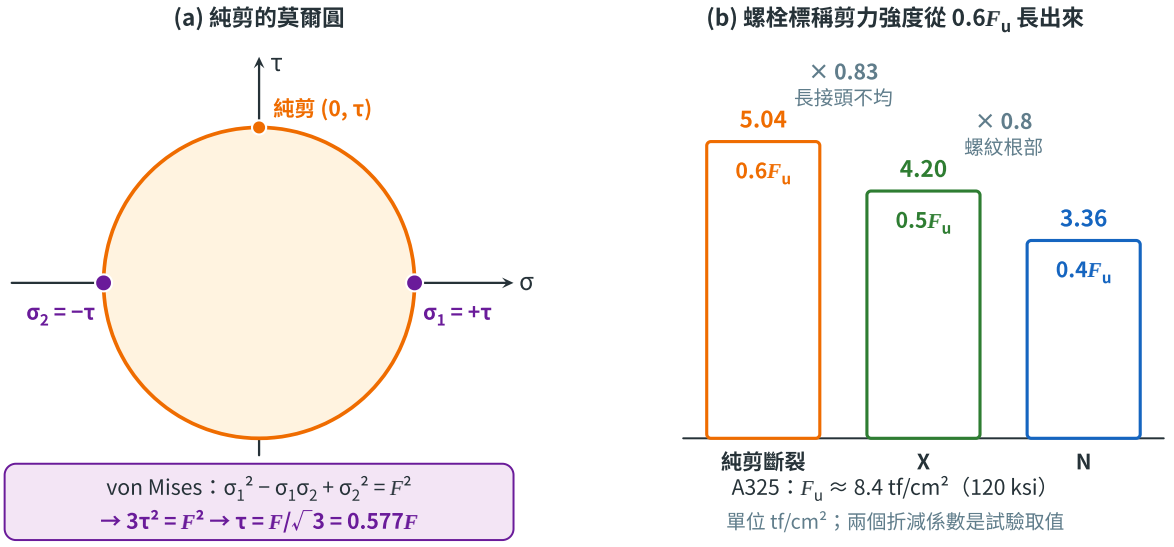


圖 2-1｜(a) 純剪的莫爾圓以原點為圓心：主應力一個 $+\tau$、一個 $-\tau$，等於一個方向拉、另一個方向壓。代入 von Mises 降伏條件就得到 $\tau = F/\sqrt{3}$。(b) 螺栓的標稱剪力強度從 $0.6F_u$ 出發：長接頭裡各螺栓受力不均再打約 0.83 折，得 $0.5F_u$（X）；剪力面切到螺紋時面積再打 0.8 折，得 $0.4F_u$（N）。**兩個折減係數是試驗取值，但起點 0.6 是推得出來的。**

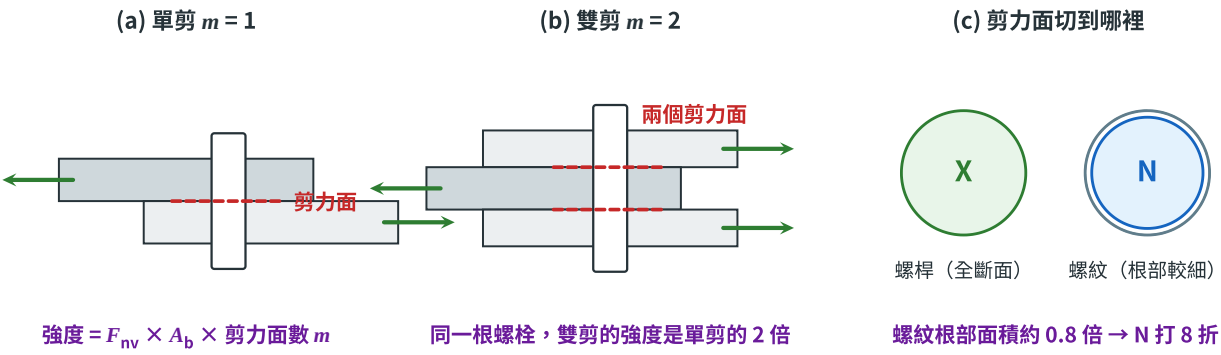
① 純剪時主應力 $\sigma_1 = +\tau$、$\sigma_2 = -\tau$（莫爾圓以原點為圓心）。

② 代入 von Mises：$\tau^2 - (\tau)(-\tau) + \tau^2 = 3\tau^2 = F^2$。

③ $\boxed{\tau = \dfrac{F}{\sqrt{3}} = 0.577F \approx 0.6F}$ ✔ 規範把同一個 0.6 也用在斷裂：剪力斷裂 $\approx 0.6F_u$。

> **白話**：剪比拉「便宜」四成。記一個，接合裡所有的 0.6（螺栓、孔壁剪出、接合板、塊剪、銲道）一次通吃。 這顆種子就是 U1-1 教科書的 S2；那裡的第 5 章有完整的 von Mises 橢圓圖。

2.2 螺栓剪斷：數剪力面、看切到螺紋沒有 會給



LRFD：$\phi R_n = 0.75 \times F_{nv} \times A_b \times m$

A325：F_{nv} = 4.20（X）、3.36（N）tf/cm²；SS-2012-4 題給 330 MPa = 0.4 × 120 ksi（N）

圖 2-2｜(a) 兩塊板搭接，螺栓只有一個剪力面（單剪，$m = 1$）。(b) 中間板夾在兩塊外板之間，同一根螺栓被兩個面剪（雙剪，$m = 2$），強度加倍。(c) 剪力面切在螺桿上（X）用全斷面；切在螺紋上（N）根部較細，面積約打 8 折。**螺栓剪力公式只有一行，會錯的是 m 和 N／X。**

① 種子 S2：斷掉的面是螺栓的圓形斷面，面積 $A_b = \pi d^2/4$；每多一個剪力面，就多切一次 → 乘 m。

② 種子 S3：剪斷用 $0.6F_u$，再依圖 2-1(b) 折減成 $F_{nv} = 0.5F_u$（X）或 $0.4F_u$（N）。

③ 斷裂型 → $\phi = 0.75$：$\boxed{\phi R_n = 0.75\, F_{nv}\, A_b\, m}$ ✔ 這就是規範寫的那條。

極限檢查與對帳

・A325 的 $F_u \approx 8.4$ tf/cm²：$0.5 \times 8.4 = 4.20$、$0.4 \times 8.4 = 3.36$ tf/cm²，正是規範表值 ✔

・SS-2012-4 題給 330 MPa：$330/(120\ \text{ksi} = 827\ \text{MPa}) = 0.40$，可知是 **N（螺紋在剪力面）** ✔　題目沒寫 N／X 時，看數字就能反推。

・$m \to$多：雙剪強度是單剪的 2 倍 ✔　但板子的承壓不會加倍（每塊板各自檢查）。

陷阱：雙剪只算一次、N／X 搞反

SS-2003-3（雙角鋼夾 WT 腹板）是雙剪；SS-2020-4 腹板兩側各一片續接鈑也是雙剪。看斷面圖數「螺栓穿過幾個接觸面」，那就是 m。X＝eXcluded（螺紋被排除在剪力面外），強度較高。

2.3　孔壁承壓：被撕開，還是被壓扁　別賭

螺栓把力交給板子時，板子有兩種壞法：一是螺栓前方那條「塞子」被剪出去（撕開），二是孔被壓成橢圓（變形過大）。 前者可以從種子推，後者是試驗數字。

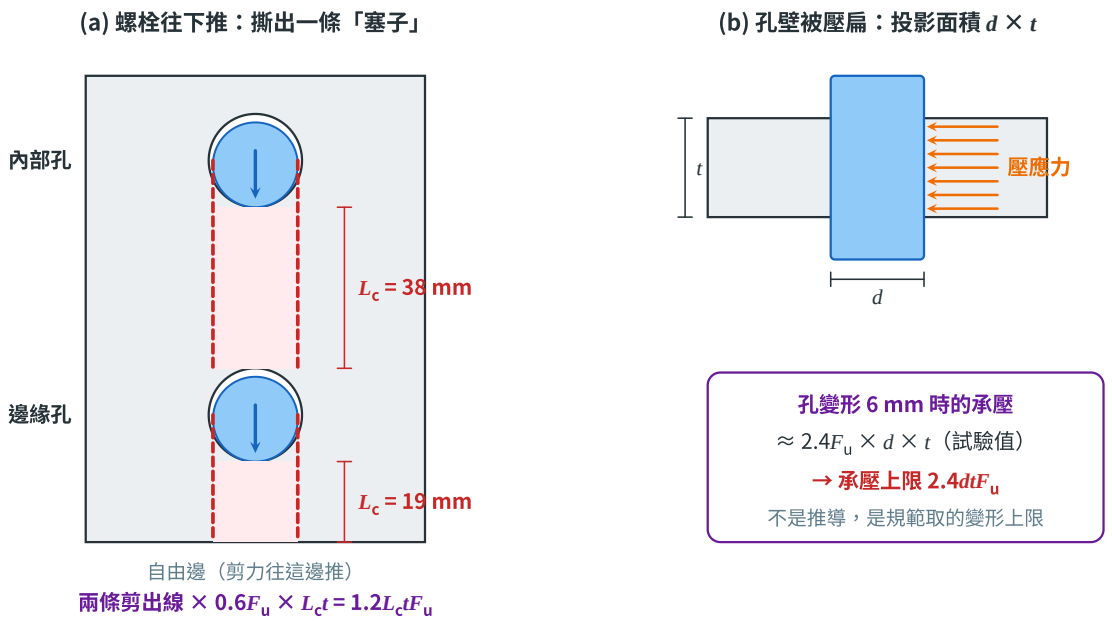


圖 2-3｜(a) 螺栓往下推，前方寬度約 d 的一條材料沿兩條紅虛線被剪出。剪出線長度 L_c＝孔邊到板邊（邊緣孔）或到下一個孔邊（內部孔）的淨距。圖為 SS-2012-4 依比例：邊緣孔 $L_c = 19$ mm、內部孔 38 mm。(b) 就算剪不出去，孔壁也會被壓扁；承壓應力作用在投影面積 $d \times t$ 上。規範以「孔變形約 6 mm」為上限，對應 $2.4F_u$。

① 種子 S2：被剪出的塞子有**兩條**剪力面，每條面積 $L_c \times t$。

② 種子 S3：剪斷用 $0.6F_u$。兩條相加：$2 \times 0.6F_u \times L_c t = \boxed{1.2\, L_c\, t\, F_u}$ ✔ 這就是那個 1.2。

③ 但 L_c 很長時，塞子剪不出去，孔會先被壓扁。試驗上孔變形到 6 mm 時承壓應力約 $2.4F_u$（作用在 $d \times t$）→ 上限 $2.4\, d\, t\, F_u$。兩者取小：

$$\phi R_n = 0.75 \times \min\left(1.2 L_c t F_u,\ 2.4 d t F_u\right)$$

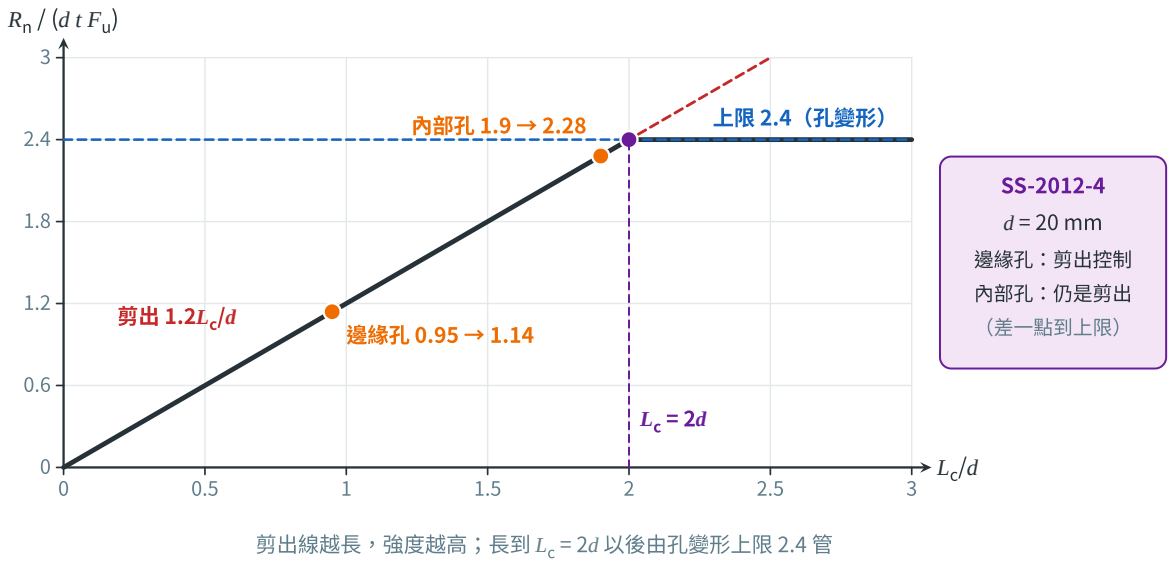


圖 2-4｜把承壓強度除以 $d\,t\,F_u$，橫軸用 L_c/d：剪出那一段是斜率 1.2 的直線，碰到 2.4 的水平線就被截斷，**交點在 $L_c = 2d$**。SS-2012-4 兩個孔都還在斜線段（剪出控制），內部孔 2.28 只差一點就到上限。

極限檢查

- $L_c \to 0$（螺栓貼著板邊）：強度 → 0 ✔　孔邊就是板邊，一推就破。
- $L_c \to \infty$：強度停在 $2.4dtF_u$ ✔　材料再多，孔還是會被壓扁。
- 交點：$1.2L_c = 2.4d \Rightarrow L_c = 2d$ ✔　下一節用它推出「間距 3d」。

誠實標註：1.2 是推得出來的（2 條 × 0.6）；2.4 是試驗定的變形上限，推不出來。記法：**「2.4 恰好是 1.2 的兩倍，交點在 $L_c = 2d$」**，兩個數一起記。

2.4　間距 3d、邊距 1.5d、孔徑 d+3：從承壓圖讀出來　別賭

91–94 年的考卷把「$L_e > 1.5d$、心距 $> 3d$」寫進題目當已知條件；98 年改成**問你**「相鄰螺栓孔中心距不得小於幾倍直徑」；101、109 年要你配置螺栓卻不給規定。所以要會。好消息是：它們和圖 2-4 是同一件事。

① 內部孔：$L_c = s - d_h \approx s - d$（孔只比螺栓大一點點）。要讓內部螺栓用到承壓上限，需 $L_c \geq 2d \rightarrow \boxed{s \approx 3d}$ ✔ 慣用間距 3d 就是「剛好用滿」。

② 邊緣孔：邊距 $L_e = 1.5d$ 時，$L_c = L_e - d_h/2 \approx 1.5d - 0.5d = d \rightarrow$ 強度只有 $1.2dtF_u$，**是內部螺栓的一半**。邊距再小就太弱，所以 1.5d 是下限的量級。

③ 最小間距規定 $\frac{8}{3}d$（$2\frac{2}{3}d$）是施工下限（扳手要轉得動）；最大間距 $\min(24t,\ 30\text{ cm})$ 是防止兩螺栓之間的板子翹開、鏽水滲入。這兩個數是規定，不推。

SS-2012-4 對帳：$d = 20$ mm，取邊距 30（＝1.5d）、間距 60（＝3d）：$30 + 60 + 60 + 30 = 180$ mm，剛好排滿 180 mm 的剪力板 ✔ 內部孔 $L_c = 60 - 22 = 38$ mm＝1.9d，比 2d 少一點點（因為孔徑 22 比 20 大），所以圖 2-4 上差一點到上限 ✔

孔徑：承壓用 d_h，淨面積用 $d + 3$

標準孔比螺栓大約 1.5～2 mm（M20 用 22 mm）；衝孔時孔壁一圈材料會受損，計算**淨面積**時再多扣一點，台灣慣用 $\boxed{d + 3\text{ mm}}$。考卷三次都直接給孔徑數字（92 年 22 mm、94 年 23.5 mm、113 年 22 mm）；104 年只說「直徑 2.5 cm 的 A325」，孔徑要自己補。**考卷有給就照考卷。**

與題解的差異（請留意）

SS-2012-4 題解在淨剪面積也用 22 mm。若照 $d + 3 = 23$ mm：$A_{nv} = (180 - 3 \times 23)t = 111t$，所需板厚 8.77 → **9.01 mm**，仍採 10 mm，結論不變。 考場上兩種都可以，但要**寫出你用的孔徑和理由**。

2.5　ASD 並列：大多恰好 ÷1.5，兩個例外要知道

項目	LRFD（ϕ × 標稱）	÷ 1.5	ASD 規範值	對得上？
螺栓剪力 A325-X	$0.75 \times 4.20 = 3.15$	2.10	2.10 tf/cm²	✔
螺栓剪力 A325-N	$0.75 \times 3.36 = 2.52$	1.68	1.45 tf/cm²	✘ ASD 低 14%
孔壁承壓上限	$0.75 \times 2.4F_u = 1.8F_u$	$1.2F_u$	$F_p = 1.2F_u$（乘 dt）	✔
接合板剪力斷裂	$0.75 \times 0.6F_u = 0.45F_u$	$0.30F_u$	$0.30F_u$	✔
接合板剪力降伏	$0.90 \times 0.6F_y = 0.54F_y$	$0.36F_y$	$F_v = 0.40F_y$	✘ ASD 高 11%

A325-N 的 ASD 表值（SS-2002-4 附表 1.45）來自較舊的試驗資料，比 LRFD 換算值保守；剪力降伏 $0.40F_y$ 是容許應力法沿用已久的數字。 兩者都不是算錯，**題目附表給什麼就用什麼**。ASD 的邊距不足式 $F_p = LF_u/2d$（乘 dt 得 $0.5LtF_u$）也是「塞子被剪出」的同一件事，只是用到孔中心的距離 L 而非淨距。

2.6　範例 A：SS-2012-4 剪力板，一站一站推完　必背

題目　剪力板 180 mm（沿梁深）× 80 mm，A36（$F_y = 248$、$F_u = 400$ MPa）；A325 承壓型 $d = 20$ mm，標稱剪力強度 330 MPa；$V_u = 180$ kN；螺栓距柱面 40 mm。設計剪力板厚度 t 與螺栓數目，並畫配置。題目只給承壓式。

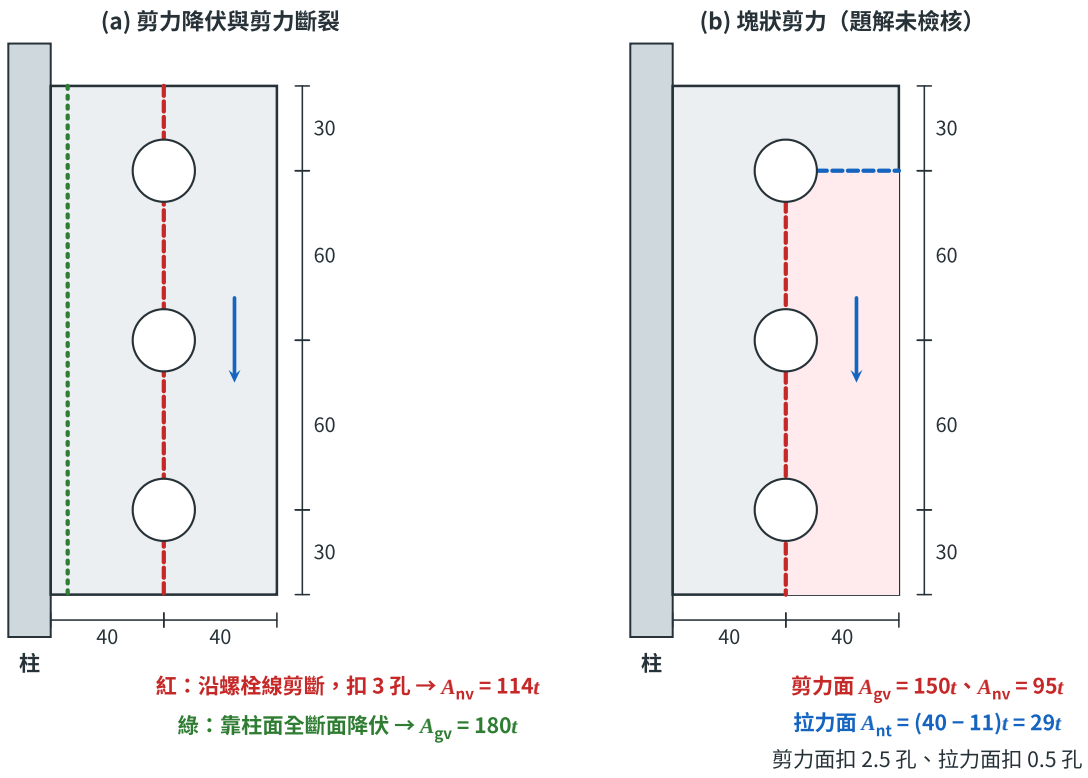


圖 2-5｜SS-2012-4 剪力板依比例（mm）。(a) 紅虛線：沿螺栓線剪斷，要扣 3 個孔（剪力斷裂）；綠點線：靠柱面的全斷面（剪力降伏，不扣孔）。(b) 塊狀剪力：剪力面沿螺栓線往下到板邊（紅），拉力面從最上面那顆孔往自由邊（藍），中間那塊被往下撕出。**剪力面穿過 2.5 個孔、拉力面 0.5 個孔**（最上面那顆孔被兩個面各分一半）。

① **螺栓剪斷**（2.2）：$A_b = \pi(20)^2/4 = 314.16\ \text{mm}^2$；$\phi R_n = 0.75 \times 330 \times 314.16 = 77{,}754\ \text{N}$＝**77.75 kN/顆**。

$n \geq 180/77.75 = 2.31 \rightarrow$ **3 顆**。

② **配置**（2.4）：邊距 $1.5d = 30$、間距 $3d = 60$：$30 + 60 + 60 + 30 = 180$ ✔ 排滿。

③ **孔壁承壓**（2.3）：$d_h = 22$。邊緣孔 $L_c = 30 - 11 = 19 \rightarrow 1.2 \times 19 \times 400\,t = 9{,}120t$；內部孔 $L_c = 60 - 22 = 38 \rightarrow 18{,}240t$；上限 $2.4 \times 20 \times 400\,t = 19{,}200t$ 都沒碰到。

$\phi \sum R_n = 0.75(2 \times 9{,}120 + 18{,}240)t = 27{,}360t \geq 180{,}000 \rightarrow t \geq$ **6.58** mm

④ **剪力降伏**（S2＋S3，毛面積）：$0.9 \times 0.6 \times 248 \times 180t = 24{,}105.6t \rightarrow t \geq$ **7.47** mm

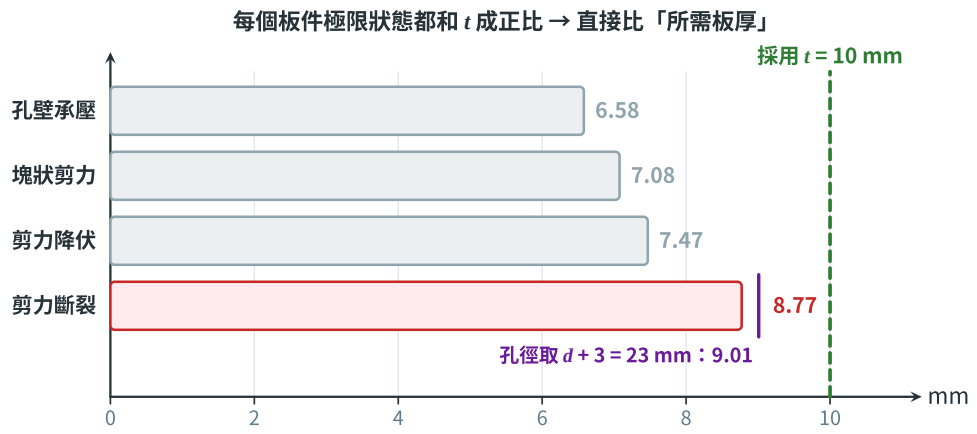
⑤ **剪力斷裂**（S2＋S3，淨面積）：$A_{nv} = (180 - 3 \times 22)t = 114t$；$0.75 \times 0.6 \times 400 \times 114t = 20{,}520t \rightarrow t \geq$ **8.77** mm

⑥ **塊狀剪力**（題解未檢核，本書補算）：$A_{gv} = (30 + 2 \times 60)t = 150t$、$A_{nv} = (150 - 2.5 \times 22)t = 95t$、$A_{nt} = (40 - 0.5 \times 22)t = 29t$，單排螺栓 $U_{bs} = 1.0$。

式①：$0.6 \times 400 \times 95t + 400 \times 29t = 22{,}800t + 11{,}600t = 34{,}400t$；式②：$0.6 \times 248 \times 150t + 11{,}600t = 33{,}920t$

取小再乘 0.75：$25{,}440t \rightarrow t \geq$ **7.08** mm

⑦ 取最大：$\max(6.58,\ 7.08,\ 7.47,\ 8.77) = 8.77$ mm → $\boxed{t = 10\ \text{mm}$，3 顆 M20$}$（剪力斷裂控制）



控制的是剪力斷裂；孔徑用 22 或 23 mm，答案都是 10 mm

圖 2-6｜四個板件極限狀態都和 t 成正比，所以可以直接比「所需板厚」，最長的那一條就是答案：剪力斷裂 8.77 mm。紫色短線是孔徑改用 $d+3=23$ mm 的結果（9.01 mm），仍然取 10 mm。

極限狀態（$t=10$ mm）	容量 kN	需求 kN	需求／容量
螺栓剪斷（3 顆）	233.3	180	0.77
孔壁承壓	273.6		0.66
剪力降伏	241.1		0.75
剪力斷裂	**205.2**		**0.88**
塊狀剪力	254.4		0.71

自我檢查：剪力斷裂 vs 剪力降伏的比值 $=\dfrac{0.75\times 0.6F_u\times 114}{0.9\times 0.6F_y\times 180}=\dfrac{0.75\times 400\times 114}{0.9\times 248\times 180}=0.85<1$，所以斷裂一定先到 ✔　令兩者相等：$A_{nv}/A_{gv}=\dfrac{0.9}{0.75}\cdot\dfrac{F_y}{F_u}=1.2\dfrac{F_y}{F_u}$，A36 為 0.744。**本題 114/180＝0.63 小於 0.744 → 斷裂控制**。這和 U1-1 第 2 章拉桿 GSY／NSF 的臨界比是同一個 $1.2F_y/F_u$。

2.7　半頁重建卡：拉剪互制　會給

24 年只在 92 年 SS-2003-3（WT 接柱的 8 顆螺栓同時受拉與受剪）考過一次，而且整條連同 ϕ 印在附表裡。只要認得它的長相：

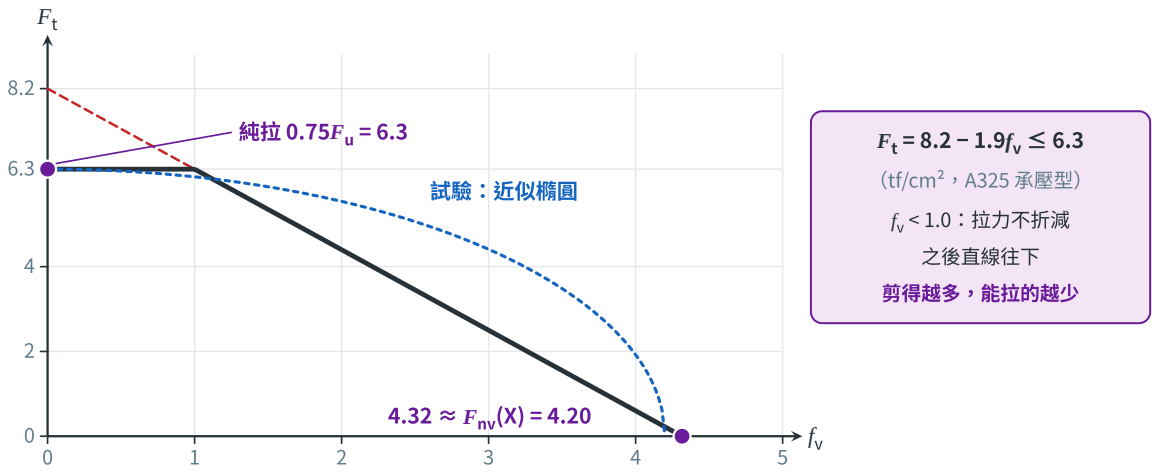


圖 2-7｜拉剪互制。試驗上螺栓同時受拉、受剪時，兩者的組合約落在一個橢圓上（藍點線，示意）；規範用「水平截斷＋斜直線」近似。兩個端點都認得：**純拉** $6.3 = 0.75F_u$（螺紋處拉力面積約 0.75 倍）；斜線延長到 $F_t = 0$ 時 $f_v = 4.32$，**差不多就是純剪強度** $F_{nv} = 4.20$。

記法：「剪得越多，能拉的越少；純拉 $0.75F_u$、純剪 $0.5F_u$，中間拉一條線。」考卷有給就照考卷的係數。

🧩 30 秒重建卡｜螺栓剪斷與孔壁承壓

1. **畫**：螺栓側視圖數剪力面（m）；板的平面圖畫螺栓前方那條塞子（兩條剪出線 L_c）。
2. **種子 S2＋S3**：螺栓 $0.6F_u \times A_b \times m$，打折成 0.5（X）／0.4（N）；塞子 $2 \times 0.6F_u \times L_c t = 1.2L_c tF_u$。
3. **上限**：孔變形 $2.4dtF_u$，交點 $L_c = 2d$ → 間距 3d；邊緣孔 $L_c \approx d$，只有一半。
4. **檢查**：ϕ 一律 0.75；ASD 承壓 $1.2F_u \times dt$＝LRFD 上限 ÷ 1.5 ✔

🧩 30 秒重建卡｜接合板（剪力板、續接鈑）

1. **畫**：板上三條線：靠柱面的全斷面（綠）、沿螺栓線扣孔（紅）、塊狀剪力的 L 形撕出線。
2. **種子 S3**：剪力降伏 $0.9 \times 0.6F_yA_{gv}$；剪力斷裂 $0.75 \times 0.6F_uA_{nv}$；塊剪兩式取小 ×0.75。
3. **推**：各式都和 t 成正比 → 每一條解出所需 t，取最大。
4. **檢查**：$A_{nv}/A_{gv} < 1.2F_y/F_u$（A36 約 0.74）時，斷裂控制。

2.8 🙈 蓋住重推

Q1　為什麼承壓的剪出式係數是 1.2？

> 螺栓前方被剪出的塞子有兩條剪力面，各 $L_c \times t$；剪力斷裂用 $0.6F_u$（種子 S3）。$2 \times 0.6F_u \times L_ct = 1.2L_ctF_u$。

Q2　為什麼慣用的螺栓間距是 3d？

> 承壓的剪出式 $1.2L_c$ 和上限 $2.4d$ 在 $L_c = 2d$ 相交。內部孔 $L_c = s - d_h \approx s - d$，要 $L_c = 2d$ 就得 $s \approx 3d$：間距 3d 剛好讓內部螺栓用滿承壓上限。

Q3　題目只給「螺栓標稱剪力強度 330 MPa」，你怎麼知道是 N 還是 X？

> A325 的 $F_u = 120$ ksi ≈ 827 MPa。$330/827 = 0.40 \rightarrow 0.4F_u$，螺紋在剪力面（N）。若是 $0.5F_u$（$\approx$ 414 MPa）就是 X。

Q4　SS-2012-4 若把剪力板改成 300 mm 高、仍是 3 顆螺栓，剪力降伏和剪力斷裂誰控制？

> $A_{nv}/A_{gv} = (300 - 66)/300 = 0.78$，大於臨界比 0.744 → **剪力降伏控制**：降伏 $0.9 \times 0.6 \times 248 \times 300t = 40{,}176t$（$t \geq 4.48$ mm），斷裂 $0.75 \times 0.6 \times 400 \times 234t = 42{,}120t$（$t \geq 4.27$ mm）。但別忘了 S1：承壓（6.58 mm）與塊剪不受板高影響或影響很小，整個接合最後還是要和它們比。

Q5　雙剪螺栓的強度是單剪的 2 倍，那整個接合的強度也一定加倍嗎？

> 不一定。螺栓剪斷那一站加倍，但孔壁承壓、板的斷裂各站並沒有加倍（S1：接合強度取所有站的最小值）。螺栓變強之後，往往換成承壓或板件控制。

2.9 本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	雙剪只乘一次 A_b	數剪力面：每切一次乘一次（m）
2	N、X 搞反	X＝螺紋排除在剪力面外 → 全斷面 → 強度較高（$0.5F_u$）
3	承壓 L_c 用螺栓中心距	L_c 是**淨距**：到孔邊，不是到孔中心；邊緣孔 $L_e - d_h/2$、內部孔 $s - d_h$
4	邊緣孔與內部孔用同一個 L_c	邊緣孔只有內部孔的一半左右（SS-2012-4：19 vs 38 mm）
5	只算螺栓、不算板	板的剪力斷裂常常才是控制（SS-2012-4）
6	剪力降伏用淨面積、剪力斷裂用毛面積	降伏＝長區段伸長 → 毛面積；斷裂＝孔那一排 → 淨面積（同 U1-1 第 2 章的道理）
7	漏掉塊狀剪力	就算不控制也要寫：L 形撕出線，剪力面扣 $n - 0.5$ 孔、拉力面扣 0.5 孔
8	ASD 題用 LRFD 換算值取代附表	A325-N、剪力降伏兩項 ASD 規範值和 LRFD÷1.5 不同，照附表

第 3 章　拉力接合端：U、淨斷面、塊狀剪力（精簡版）

讀完這一章，你應該能在空白紙上寫出：

$$\phi_t T_n = \min\left(0.90F_yA_g,\ 0.75F_uUA_n,\ \text{塊狀剪力}\right), \qquad U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

這三條在 U1-1 教科書拉力篇第 2～5 章已經完整推導過，**本章只做兩件事**：給你三張重建卡，以及用接合題（SS-2024-2 銲接圓管）示範它們如何接上第 1 章的換手鏈。要記的只有 U1-1 的種子「力要走路」（本書沒有另立種子）和本書的 S2、S3。

本章會用到的公式與考卷標籤

公式	標籤	完整推導
全斷面降伏 $0.90F_yA_g$、淨斷面斷裂 $0.75F_uA_e$	必背	U1-1 第 2 章
$U = 1 - \bar{x}/L$ 與 $\bar{x}$ 的取法	別賭	U1-1 第 4 章
U 替代表（0.90／0.85／0.75）	會給	U1-1 第 4 章
交錯孔 $s^2/4g$	別賭	U1-1 第 3 章
塊狀剪力雙式取小、$\phi = 0.75$	必背	U1-1 第 5 章
縱向銲 $U = 3L^2/(3L^2 + w^2)$	會給	本章 3.3
插銷接合三式	（冷門特例）	本章 3.4

證據：塊狀剪力在本單元六題出現（2003-1、2003-3、2005-1、2006-2、2015-2、2021-2），五題是副考點，**常是接合計算題裡最容易漏檢的一項**；$U = 1 - \bar{x}/L$ 24 年只有 113 年印過一次。

3.1　三張重建卡（從 U1-1 搬過來）

🧩 重建卡 A｜全斷面降伏 vs 淨斷面斷裂

1. **畫**：一根拉桿，桿身很長、孔那一排很短。
2. **種子 S2**：強度＝材料強度 × 面積。長區段怕伸長 → 到 F_y 就算壞，配 A_g；短區段只怕斷 → 用 F_u，配 A_e。
3. **推**：$\min(0.90F_yA_g,\ 0.75F_uA_e)$；ASD 各除以 1.5 → $0.6F_yA_g$、$0.5F_uA_e$。
4. **檢查**：臨界比 $A_e/A_g = 1.2F_y/F_u$（A36 約 0.74）；小於它就是斷裂控制。

🧩 重建卡 B｜剪力遲滯 U

1. **畫**：力從接合面（螺栓線、銲道）斜斜地爬向整個斷面；離接合面遠的那部分，在短短的接合長度內來不及出力。
2. **種子**：「力要走路」：沒出力那部分的形心離接合面 $\bar{x}$，路長 L，「坡度」$\bar{x}/L$ 就是沒出力的比例。
3. **推**：$U = 1 - \bar{x}/L$（**試驗迴歸式，長相有道理但不能嚴格推導**）；$A_e = UA_n$。
4. **檢查**：$L \to \infty \to U \to 1$；$\bar{x} \to 0$（力直接打在形心）$\to U = 1$ ✔

🧩 重建卡 C｜塊狀剪力

1. **畫**：沿螺栓線的剪力面（紅）＋往自由邊的拉力面（藍），圍出被撕下的那一塊；剪力面扣 $n-0.5$ 孔、拉力面扣 0.5 孔。
2. **種子 S3**：剪力面斷裂 $0.6F_uA_{nv}$ 與降伏 $0.6F_yA_{gv}$ 取小；拉力面一律 $U_{bs}F_uA_{nt}$。
3. **推**：$\phi R_n = 0.75\min(0.6F_uA_{nv}+U_{bs}F_uA_{nt},\ 0.6F_yA_{gv}+U_{bs}F_uA_{nt})$。
4. **檢查**：銲接（無孔）時第二式必較小；SS-2012-4 剪力板的塊剪（第 2 章）就是這張卡。

3.2　接合題的新例子：SS-2024-2 開槽圓管　別賭

題目（SS-2024-2，113 年，LRFD） 圓管 $D=27.3$ cm、管厚 1.0 cm（$A_g=82.6$ cm²，$F_y=2.3$、$F_u=3.1$ tf/cm²），端部開 4 道 22 mm 寬的槽，插入十字形連接板（20 mm），每支板在管外兩側各銲一道，共 8 道，銲長 $L=D$。(1) 說明極限狀態種類並求設計拉力強度；(2) 設計填角銲尺寸（E70）。考卷給了 $U=1-\bar{x}/L$ 與 $\bar{x}=D/\pi$。

考卷連 $\bar{x}=D/\pi$ 都印了。但如果下次只印 $U=1-\bar{x}/L$，你能自己算出 $\bar{x}$ 嗎？ 它就是種子 S2 的「先畫斷面」：以一支板為界，板的一側是半個圓管。半圓**弧**（管壁很薄，可當成一條線）的形心，離直徑：

① 弧上一點的高度 $y=r\sin\theta$，弧長元素 $ds=r\,d\theta$，θ 從 0 到 π。

② $\bar{y}=\dfrac{\int y\,ds}{\int ds}=\dfrac{r^2\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta}{\pi r}=\dfrac{2r^2}{\pi r}=\dfrac{2r}{\pi}$。

③ $r=D/2$：$\boxed{\bar{x}=\dfrac{D}{\pi}}=\dfrac{27.3}{\pi}=8.69$ cm　✔ 這就是考卷印的那一條。

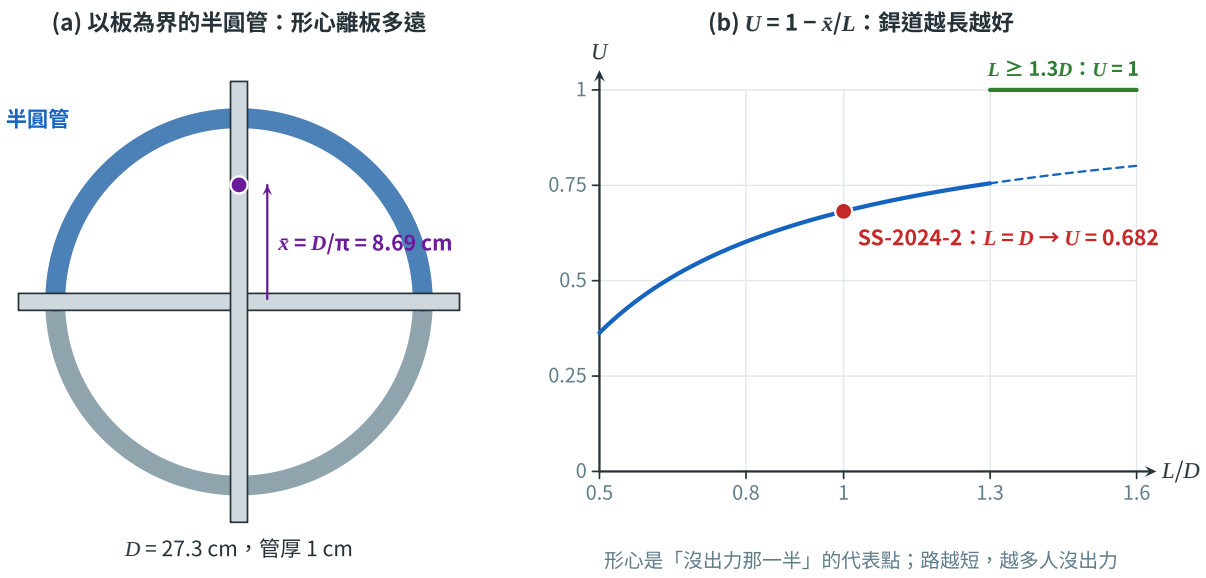


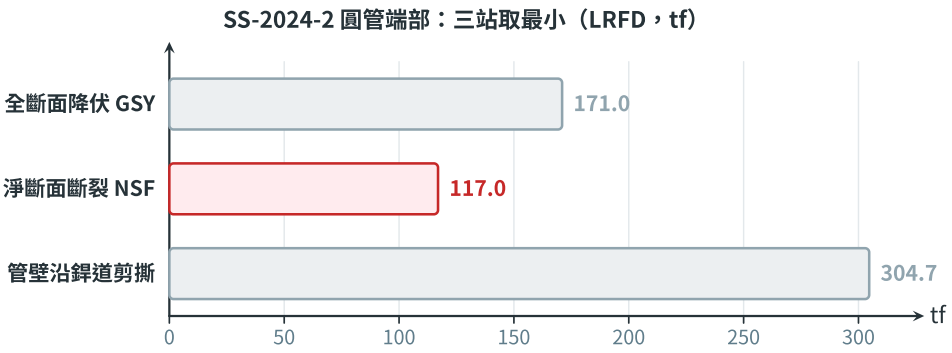
圖 3-1｜(a) 以板為界的半圓管（藍色粗弧），它的形心離板面 $\bar{x} = D/\pi = 8.69$ cm。(b) $U = 1 - \bar{x}/L$ 隨銲道長度上升；本題 $L = D$，$U = 0.682$，只有三分之二的斷面在出力。銲長到 $1.3D$ 以上，規範讓 $U = 1$。

① **全斷面降伏**：$0.90 \times 2.3 \times 82.6 = \mathbf{171.0}$ tf

② **淨斷面斷裂**：槽端要扣 4 道槽 → $A_n = 82.6 - 4 \times 2.2 \times 1.0 = 73.8$ cm²；$A_e = 0.682 \times 73.8 = 50.3$ cm²；$0.75 \times 3.1 \times 50.3 = \mathbf{117.0}$ tf

③ **管壁沿銲道剪撕**（S2＋S3）：8 道 × 27.3 cm 長的剪力面 → $0.75 \times 0.6 \times 3.1 \times (8 \times 27.3 \times 1.0) = \mathbf{304.7}$ tf

④ 取小：$\boxed{\phi_t T_n = 117.0 \text{ tf}}$（淨斷面斷裂控制）。銲道設計接第 5 章。



A_n 扣 4 道槽 = 73.8；$A_e = UA_n$ = 50.3 cm² → NSF 控制

圖 3-2｜SS-2024-2 的換手鏈（構材那一側）。三站之中淨斷面斷裂最短：開槽扣掉 11% 的面積、剪力遲滯又再打 0.68 折。

陷阱：「銲接沒有孔，所以 $A_n = A_g$」

本題雖然是銲接，但管子為了插板**開了槽**：槽端那個斷面就是有孔的斷面。另外 $\bar{x}$ 是量到**板面**（接合面），不是量到管中心。

3.3　縱向填角銲的 $U = 3L^2/(3L^2 + w^2)$　會給

113 年同一份考卷還印了這一條。它只適用於**板件只有兩條縱向銲、沒有橫向銲**的情形（AISC 表 D3.1 第 4 列），w 是兩條銲道的**間距**（板寬），不是銲腳。圓管題不用它。 記法：銲道越長（L 大）、兩條銲道越靠近（w 小），力越來得及攤開，$U \to 1$。極限檢查：$L \to \infty \Rightarrow U \to 1$；$L = w \Rightarrow U = 0.75$ ✔（和 U 替代表最小的 0.75 對得上）。

3.4　半頁重建卡：插銷接合（SS-2022-2）

111 年 SS-2022-2 印了三條插銷式，24 年僅此一次。不必背，只要看出它還是同一條換手鏈：

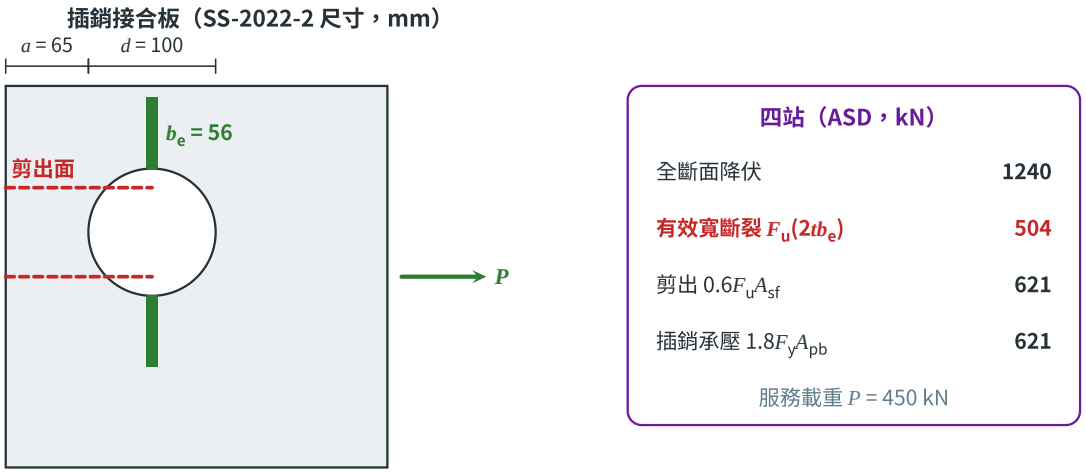


圖 3-3｜插銷接合板。孔兩側各一條有效寬 b_e（綠）被拉斷；孔前方兩條剪出面（紅虛線）被剪斷；插銷壓在孔壁的投影面積 $t \times d$ 上。最短的是有效寬斷裂 504 kN（ASD）。

記法：「孔兩側拉斷 $F_u(2tb_e)$、孔前方剪出 $0.6F_uA_{sf}$、孔壁壓壞 $1.8F_yA_{pb}$」——和第 2 章的螺栓孔一模一樣（剪出用 S3 的 0.6），只是孔大、受力集中，所以拉力只算孔邊有效寬 $b_e = \min(2t + 16\ \text{mm},\ \text{實際邊距})$。三個係數考卷會印，認得就好。

3.5 🙈 蓋住重推

Q1　圓管題只給 $U = 1 - \bar{x}/L$，沒給 $\bar{x}$。怎麼求？

以板為界取半個圓管（薄管當成弧線），弧的形心離直徑 $2r/\pi = D/\pi$。積分：$\int r\sin\theta \cdot r\,d\theta \big/ (\pi r) = 2r/\pi$。

Q2　SS-2024-2 若銲長增加到 $1.3D$ 以上，誰會控制？

$U = 1$，淨斷面斷裂 $0.75 \times 3.1 \times 73.8 = 171.6$ tf，與全斷面降伏 171.0 tf 幾乎相等，由全斷面降伏（171.0）控制。

Q3　塊狀剪力的剪力面，為什麼扣 $n-0.5$ 個孔？

> 剪力面和拉力面在最內側那顆孔的中心相交，那顆孔被兩個面各分一半：剪力面拿 $n-1$ 個整孔加半個。

第 4 章　摩阻型 vs 承壓型：同一顆螺栓，兩種傳力

讀完這一章，你應該能在空白紙上寫出：

$$R_{str} = 1.13\,\mu\,T_b\,N_s\,N_b \quad (\phi = 1.0) \qquad\qquad T_b = 0.70\,F_u\,A_t$$

並用一條因果鏈回答三種申論題：**預拉力 → 夾緊力 → 摩擦力 → 滑動是極限**。要記的只有種子 **S7 摩擦＝μ × 夾緊力** 和兩個數字 **1.13**、**0.70**。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式／觀念	標籤	本章
摩阻型滑動強度 $R_{str} = 1.13\mu T_b N_s N_b$、$\phi = 1.0$（標準孔）	必背	4.2
最小預拉力 $T_b = 0.70 F_u A_t$（施拉方法四種）	必背	4.3
摩阻型可與銲接共同分擔、承壓型不可（10.1.8）	必背	4.4

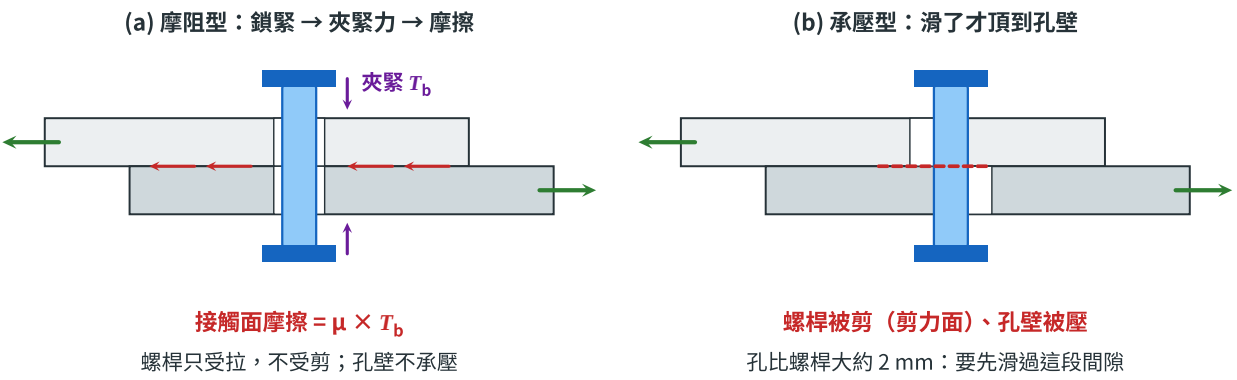
證據：95 年 SS-2006-2（預拉力的意義）、98 年 SS-2009-4⑤（最小預拉力是 F_u 的幾倍）、106 年 SS-2017-2（傳遞機制與極限狀態）、110 年 SS-2021-4（能否與銲接分擔）——**四次考到，考卷一次都沒印這兩條式子**。

4.1　種子 S7：摩擦＝μ × 夾緊力

🌱 **種子 S7**

摩擦力 $= \mu \times$ 正向力（夾緊力）

高強度螺栓有兩種「身分」，差別不在螺栓本身，而在**有沒有鎖到規定的預拉力**：



同一顆高強度螺栓：鎖緊時是摩阻型（靠夾緊力），滑動之後就變成承壓型（靠螺桿與孔壁）

摩阻型的「極限」是滑動——不是破壞；所以 ϕ = 1.0

圖 4-1｜(a) 摩阻型：螺栓鎖緊後像一支被拉長的彈簧，把兩塊板用力夾住（紫色箭頭）。外力由接觸面上的摩擦力（紅色）傳遞，螺桿只受拉、不受剪。(b) 承壓型：沒有足夠夾緊力，板子會先滑動，滑過孔與螺桿之間約 2 mm 的間隙，才由螺桿受剪、孔壁承壓傳力（第 2 章）。

白話：摩阻型是「用手掌壓住兩張紙，讓它們不會滑」；承壓型是「用一根釘子穿過兩張紙」。 所以摩阻型怕的不是斷，是**滑**；它用在不能滑動的地方：反覆載重（疲勞）、地震往復、或滑動會造成問題的接頭。

4.2　滑動強度：每個字母都是種子 S7 的一部分　必背

① 種子 S7：一顆螺栓、一個摩擦面能抵抗的力＝$\mu \times T$，T 是這顆螺栓的夾緊力。

② 實際鎖上去的預拉力平均比規定最小值 T_b 大約 13%（試驗統計）→ $T = 1.13\,T_b$。

③ 每多一個摩擦面（N_s，雙剪接合就是 2）、每多一顆螺栓（N_b），各加一份：

$$\boxed{R_{str} = 1.13\,\mu\,T_b\,N_s\,N_b} \qquad \phi = 1.0 \text{ (標準孔)}$$

✔ 這就是規範寫的那條。

符號	是什麼	記法
μ	滑動係數，看接觸面處理	台灣規範：清除銹皮並塗護膜者 $\geq$ **0.33**
T_b	規定最小預拉力（4.3 節）	$0.70F_uA_t$
1.13	實際預拉力 ÷ 規定最小值	「鎖得比規定多一成多」
N_s	摩擦面數	同 m：數接觸面
$\phi = 1.0$	滑動不是倒塌（第 1 章）	滑了還能承壓

極限檢查

・$\mu \to 0$（接觸面塗了油）：$R_{str} \to 0$ ✔　所以接觸面不得塗漆、要清除油污——這是施工規定，也是種子 S7 直接推出來的。

・沒有鎖緊（$T_b \to 0$）：摩擦消失，直接變成承壓型 ✔

・用 ASD 驗算：M20 A325，$R_{str}/1.5/A_b = 1.14$ tf/cm²；SS-2002-4 附表的摩阻型標準孔容許剪應力 1.19 tf/cm²，差 4% ✔　兩套是同一件事。

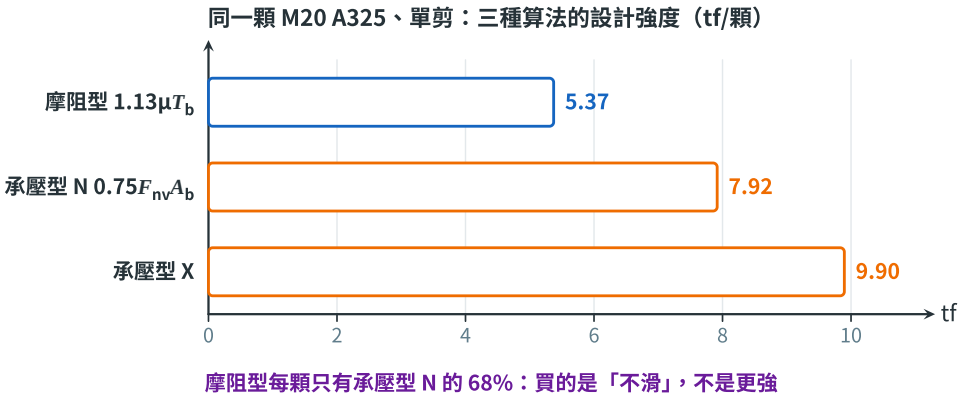


圖 4-3｜同一顆 M20 A325 單剪：摩阻型 5.37 tf，只有承壓型 N（7.92 tf）的 68%。**摩阻型用的螺栓通常比較多**，換來的是使用載重下不滑動。

版本差異（誠實標註）：AISC 360-10 起 μ 改為 A 類 0.30、B 類（噴砂）0.50，ϕ 改依孔型（標準孔 1.0、超大孔 0.85、長槽孔 0.70）。 台灣考題依本國規範作答；考卷有印係數時照考卷。

4.3 預拉力 $T_b = 0.70 F_u A_t$：鎖到哪裡、怎麼鎖 必背

① 螺栓真正受拉的是螺紋處，有效面積 $A_t \approx 0.75 \sim 0.78 A_b$（M20：$A_t = 2.45$ cm²、$A_b = 3.14$ cm²）。

② 要夾得越緊越好，但不能把螺紋拉斷，還要留餘裕給鬆弛與外加拉力 → 規範取 $\boxed{T_b = 0.70\, F_u\, A_t}$。

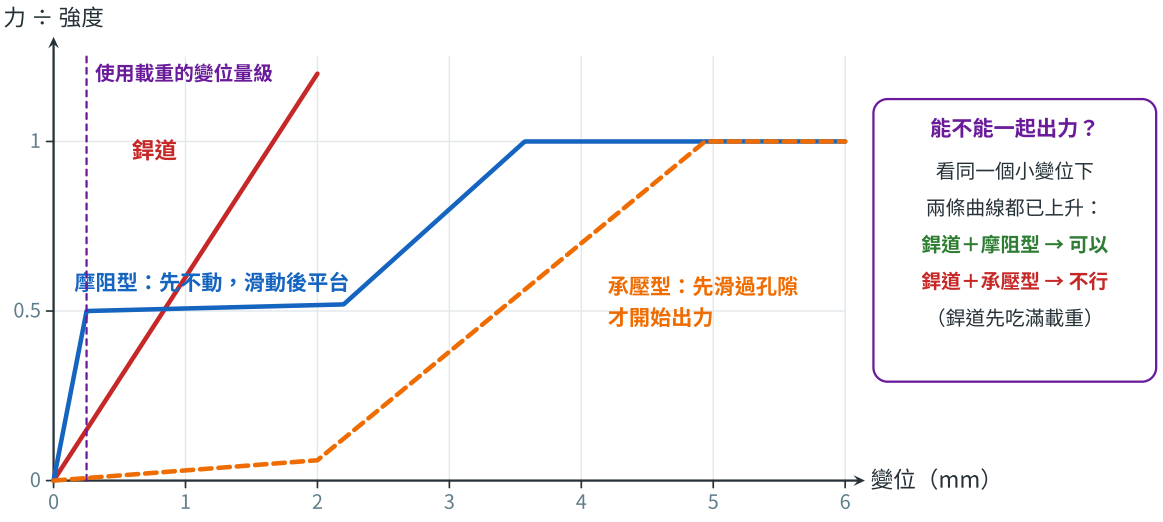
③ M20 A325：$0.70 \times 8.4 \times 2.45 = \mathbf{14.4}$ tf；乘 1.13 與 $\mu = 0.33$：每個摩擦面 **5.37** tf。

陷阱：0.7 乘的是 A_t 還是 A_b

規範原文「等於最小抗拉強度之 0.7 倍」，最小抗拉強度是 $F_u A_t$（螺紋處）。單元總覽寫成 $0.70 F_u A_b$ 是簡寫；誤用 A_b 會高估約 28%（M20：$3.14/2.45$）。 **申論題寫「0.7 倍螺栓最小抗拉強度」最安全。**

施拉方法（申論題順手寫上）：① 扭矩控制法（扳手扭矩換算預拉力，誤差大）；② 螺帽旋轉法（先緊貼再轉固定角度，靠變形量控制）；③ 直接張力指示器（DTI 墊圈被壓扁到規定間隙）；④ 扭剪型螺栓（TC，尾端扭斷即達預拉力）。

4.4　能不能和銲接一起分擔？看同一個變位下誰已經在出力　必背



示意曲線：只表達「誰先出力」的順序，不是試驗數據

圖 4-2（示意）｜三種傳力元件的荷重–變位關係。銲道很硬，零點幾 mm 就吃滿；摩阻型在滑動前也很硬，兩者在使用載重的小變位下**同時出力**。承壓型要先滑過孔隙（約 2 mm）才開始出力，那時銲道早就吃滿了全部載重，螺栓等於沒幫忙。

① 兩個元件要「共同分擔」，必須在**同一個變位**下都在出力（變形相容）。

② 摩阻型：使用載重下不滑動，勁度和銲道相近 → **可以**與銲接共同分擔。

③ 承壓型：要先滑過孔隙，銲道已先承受全部載重 → **不可**相加，銲道須單獨承擔全部載重。

④ 施工條件：**先鎖緊螺栓、後銲接**。先銲的話，銲接已把板件束制住，夾緊力與摩擦面發揮不出來。

陷阱：結論答成「不可以」（SS-2021-4 勘誤前的題解就錯在這裡）

本國極限設計法規範 10.1.8 限制的是**承壓型**；摩阻型**可以**與銲接共同分擔。AISC 360-10 起改得更嚴（只允許縱向填角銲併用並折減）；題目問「現行極限設計法規範」時，以本國條文作答，再補一句新版 AISC 差異。

4.5　範例：SS-2004-2 摩阻型拉力續接（ASD）

題目（SS-2004-2，93 年，ASD）　H150×150×7×10 拉力構材，$T = 70$ tf（每翼板 35 tf），以 A325 摩阻型螺栓、翼板內外各加連接板（雙剪）續接。設計螺栓與連接板。

① **先畫斷面**（S2）：內連接板只能放在腹板圓角與翼板邊緣之間，寬 60 mm；一行螺栓兩側各要 1.5d → $3d \le 60 \rightarrow d \le 20$ mm。**這是第 2 章的邊距規定在決定螺栓尺寸。**

② 每顆（雙剪，$N_s = 2$）：$2 \times 1.19 \times 3.14 = \mathbf{7.48}$ tf。

③ $35/7.48 = 4.68$ → 每翼板每側 **6 顆**（兩行分居腹板兩側，取偶數）：$6 \times 7.48 = 44.9 \ge 35$ ✔

④ 承壓仍要補檢核（滑動後就是承壓型）：翼板 1.0 cm 最薄，端部螺栓 6.15 tf ≥ 每顆 5.83 tf ✔（題解 §4.6）。

自我檢查：用 LRFD 換算，每顆每面 5.37 tf；×2 面 = 10.74 tf，÷1.5 = 7.16 tf，與 ASD 的 7.48 tf 差 4%，對得上 ✔

🧩 30 秒重建卡｜摩阻型

1. **畫**：兩塊板被螺栓夾住，接觸面上畫摩擦箭頭；旁邊畫荷重–滑動曲線（先硬、滑動平台、再承壓）。
2. **種子 S7**：摩擦＝μ × 夾緊力。
3. **推**：夾緊力 $1.13T_b$、$T_b = 0.70F_uA_t$；乘摩擦面數、螺栓數 → $1.13\mu T_bN_sN_b$，$\phi = 1.0$（滑動不是倒塌）。
4. **檢查**：能否與銲接分擔 → 看小變位下是否同時出力：摩阻型可、承壓型不可；先鎖後銲。

4.6 🙈 蓋住重推

Q1 （SS-2017-2 原題）說明摩阻型螺栓的剪力傳遞機制，並定義其極限狀態。

> 鎖緊至預拉力 T_b → 板件被夾緊、接觸面產生正向力 → 外力由接觸面摩擦力 $\mu \times 1.13T_b$ 傳遞，螺桿不受剪、孔壁不承壓。極限狀態是**接觸面滑動**（使用性極限），以 $R_{str} = 1.13\mu T_b N_s N_b$、$\phi = 1.0$ 檢核；滑動後轉為承壓型，仍須以承壓型檢核強度。

Q2 為什麼 ϕ 可以等於 1.0？

> 滑動不是破壞：滑動後螺栓頂住孔壁，接合仍有承壓型的強度。後果輕、可預測，不必打折。

Q3 最小預拉力是 F_u 的幾倍？乘的是哪個面積？

> 0.70 倍；乘螺紋處有效面積 A_t（約 0.75～0.78 A_b），也就是「螺栓最小抗拉強度的 0.7 倍」。

Q4 螺栓與銲接併用，施工順序為何？

> 先鎖緊高強度螺栓到規定預拉力，再銲接。先銲會束制板件，螺栓鎖不出夾緊力。

4.7　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	以為摩阻型靠螺桿受剪	靠接觸面摩擦，螺桿只受拉
2	以為摩阻型比承壓型「強」	每顆反而較弱（約 68%），買的是不滑
3	答「摩阻型不可與銲接併用」	本國 10.1.8：承壓型不可、摩阻型可；先鎖後銲
4	T_b 乘全斷面 A_b	乘螺紋處 A_t：0.7 倍最小抗拉強度
5	摩阻型設計完就不檢核承壓	滑動後就是承壓型，強度仍要檢核
6	雙剪 N_s 取 1	數接觸面：夾在兩片板中間就是 2

第 5 章　銲道：0.707、0.45 與 0.30、開槽銲、銲腳與長度規定

讀完這一章，你應該能在空白紙上寫出：

$$t_e = \frac{w}{\sqrt{2}} = 0.707w \qquad \phi R_n = 0.75 \times 0.6F_{EXX} \times t_e L \qquad F_w = 0.30F_{EXX}\ (\text{ASD})$$

並且**反算銲腳** w、說出最小與最大銲腳的理由。 要記的只有種子 **S4 45° 最窄** 、 **S3 0.6** ，和一張最小銲腳表 **3／5／6／8** 。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
有效喉厚 $t_e = 0.707w$	必背	5.1
填角銲 LRFD $\phi R_n = 0.75 \times 0.6F_{EXX} \times t_e L$	別賭	5.2
ASD $F_w = 0.30F_{EXX}$（E70：1.47 tf/cm²）	必背	5.2
0.6 的來源與方向性折減	必背	5.3
開槽銲：CJP 與母材同強度；PJP $\phi = 0.80$、$0.6F_{EXX}$	必背	5.4
銲腳上下限；$L \geq 4w$ 且 $\geq$ 40 mm；$L > 100w$ 折減；回銲 $2w$	必背	5.5

證據：**喉厚 0.707 是本單元最值得背的一條**：104 年給了 $\phi R_n = (0.75)(0.6F_{EXX})(t)(L)$ 卻要你反算銲腳 w；113 年給了最小銲腳表卻要你設計 w——兩次都出在同一個缺口。ASD 的 0.3 只有 107 年以數值形式出現過。

5.1　種子 S4：銲道從最窄的地方斷　必背

🌱 種子 S4

$$\text{填角銲的有效厚度} = \text{從根部到斜面最短的距離} = \frac{w}{\sqrt{2}} = 0.707w$$

填角銲的斷面是一個等腳直角三角形（兩腳長都是 w）。受剪時，它會沿著某一個從根部出發的平面斷開。 是哪一個平面？種子 S2「真正斷掉的面」告訴我們：**面積最小的那一個**——也就是從根部到斜面**最短**的那條路。

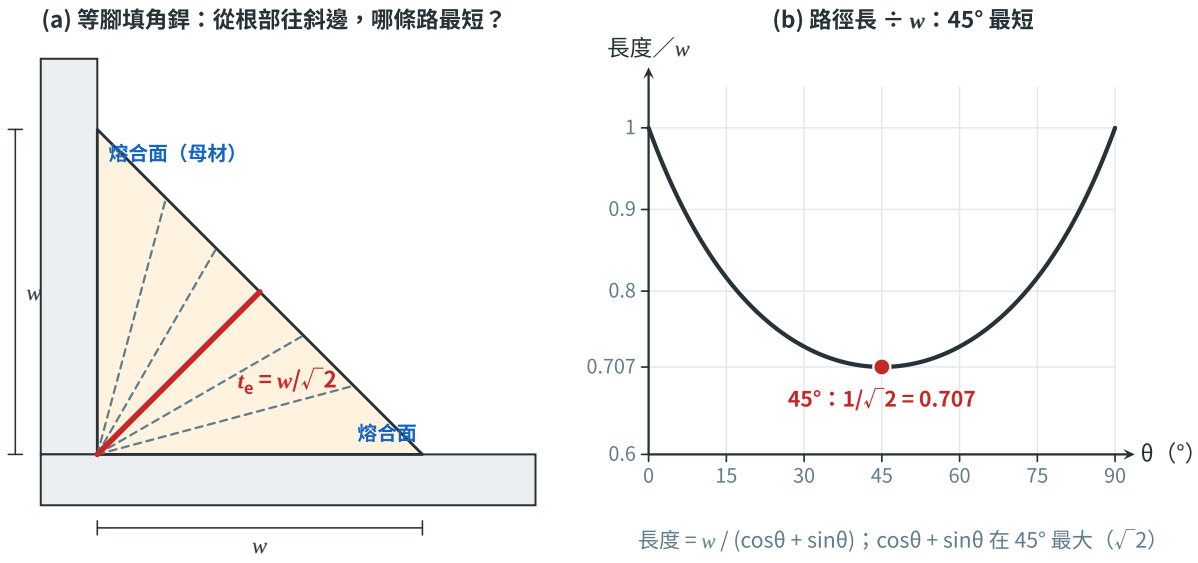


圖 5-1｜(a) 從根部往斜面畫幾條不同角度的路（灰虛線），45° 那條（紅）最短。(b) 路徑長度 $= w/(\cos\theta + \sin\theta)$，在 45° 有最小值 $w/\sqrt{2} = 0.707w$。**銲道沿 45° 喉面斷，所以有效厚度取 0.707w**。兩條腳（藍字）是銲材與母材的熔合面，是另一種可能斷的面（母材剪斷）。

① 從根部沿角度 θ 走到斜面：斜面方程 $x + y = w$，路上一點 $(r\cos\theta,\ r\sin\theta)$ → $r = \dfrac{w}{\cos\theta + \sin\theta}$。

② $\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2}\sin(\theta + 45^\circ)$，在 $\theta = 45^\circ$ 最大，等於 $\sqrt{2}$。

③ 最短路徑 $\boxed{t_e = \dfrac{w}{\sqrt{2}} = 0.707w}$　✔ 這就是有效喉厚。

極限檢查：$\theta = 0°$ 或 $90°$（沿著腳）長度 $= w$，比 45° 長 ✔　所以腳的方向不是最弱的面（但那是**母材**的熔合面，材料不同，另外檢查）。

陷阱：給喉厚卻要你求銲腳

104 年 SS-2015-2 給 $\phi R_n = (0.75)(0.6F_{EXX})(t)(L)$，這裡的 t 是**喉厚**；題目要的是銲腳 $w = t/0.707$。 106 年 SS-2017-4 直接給「有效喉厚 10 mm」，就不必再乘 0.707（對應銲腳 14.1 mm）。**先看清楚題目給的是 w 還是 t_e。**

5.2　強度：LRFD 0.45、ASD 0.30，差的就是 1.5　別賭

① 種子 S2：斷掉的面是喉面，面積 $t_e \times L$。

② 種子 S3：喉面受剪 → 銲材剪力強度 $0.6F_{EXX}$。斷裂型 → $\phi = 0.75$：

$$\boxed{\phi R_n = 0.75 \times 0.6F_{EXX} \times t_e\, L = 0.45F_{EXX}\, t_e L}$$

③ ASD：$0.45 \div 1.5 = \boxed{0.30F_{EXX}}$　✔ 這就是容許應力法的 F_w。

E70XX（$F_{EXX} = 70$ ksi＝4.92 tf/cm²）	LRFD	ASD
每 cm² 喉面	$0.45 \times 4.92 = 2.21$ tf	$0.30 \times 4.92 = 1.48$ tf
每 cm 長、每 cm 銲腳（乘 0.707）	**1.565** tf	**1.044** tf

各題 F_{EXX} 的取法略有不同：4.9（SS-2015-2、SS-2019-4）、4.92（SS-2017-4、SS-2024-2）、4.93（SS-2004-3）。**考卷有給就用考卷的**；沒給就寫「E70XX：$F_{EXX} = 70$ ksi ≈ 4.92 tf/cm²」。單元總覽的 ASD 例子以 4.9 算得 1.47。

白話：喉面積乘上「便宜四成」的剪力強度，再打斷裂型的 0.75 折。ASD 不用另背：LRFD 的 0.45 除以 1.5。

5.3　0.6 從哪裡來、為什麼規範不管方向　必背

110 年 SS-2021-2 白紙黑字要你「說明 $0.6F_y$ 所代表之意義」。答案就是第 2 章的種子 S3：純剪時 von Mises 給出 $\tau = F/\sqrt{3} = 0.577F \approx 0.6F$。

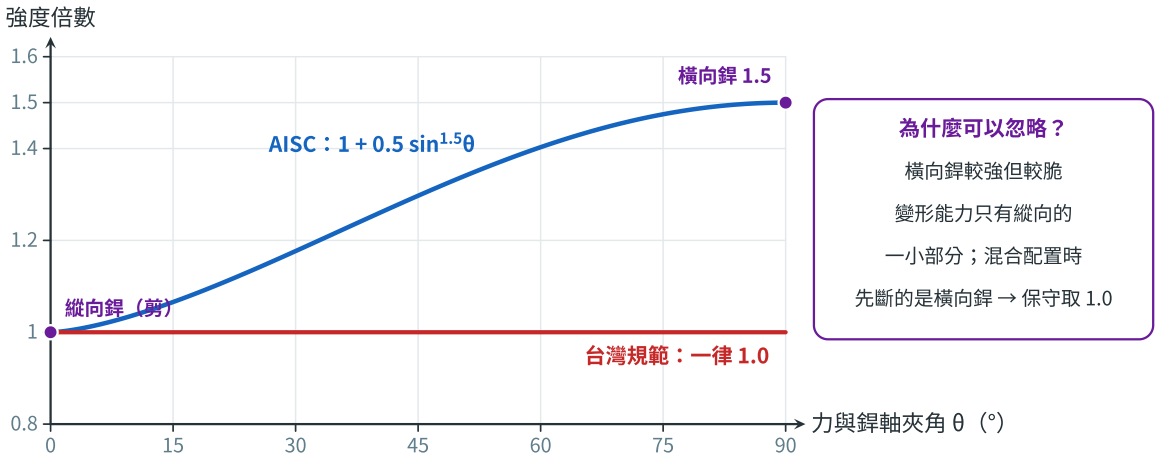


圖 5-2｜填角銲的強度其實和受力方向有關：力與銲軸平行（縱向銲，純剪）最弱，力與銲軸垂直（橫向銲）強 1.5 倍（AISC 的 $1 + 0.5\sin^{1.5}\theta$，試驗式）。台灣規範一律取 1.0：橫向銲雖強，但能變形的量只有縱向銲的一小部分，兩種銲道混在一起時，橫向銲會先斷，強度不能直接相加。

申論題怎麼寫（SS-2023-4 銲接破壞形式也用得到）：「規範以喉面純剪 $0.6F_{EXX}$ 計算，0.6 來自 von Mises 降伏準則的 $1/\sqrt{3}$；雖然橫向銲實際強度較高（約 1.5 倍），但延性較低，故不計方向性增強，偏保守。」

5.4　開槽銲：全滲透就不用算　必背

型式	強度	為什麼
CJP 全滲透開槽銲	$\phi R_n = 0.90F_y A_{BM}$：**與母材同強度，不必另行檢核銲道**（使用相稱銲材時）	銲道厚度＝板厚，喉面就是母材斷面；銲材又比母材強
PJP 部分滲透	$\phi = 0.80$、$0.6F_{EXX}\times$ 有效喉厚 $\times$ 長	根部沒熔透，像一道預先存在的裂縫 → 用剪力強度、多打一點折

證據：「全滲透銲與母材同強度」這句話 **24 年沒有任何一年印過**；95 年 SS-2006-5（箱型柱 CJP）、98 年 SS-2009-4、112、113 年都考到。開槽型式（單 V、單斜）與破壞形式在下冊第 11、12 章；銲接熱循環、冷卻速度與最小銲腳的機制，U2-3 教科書第 1、3 章有完整推導。

5.5　銲腳上下限與長度規定　必背

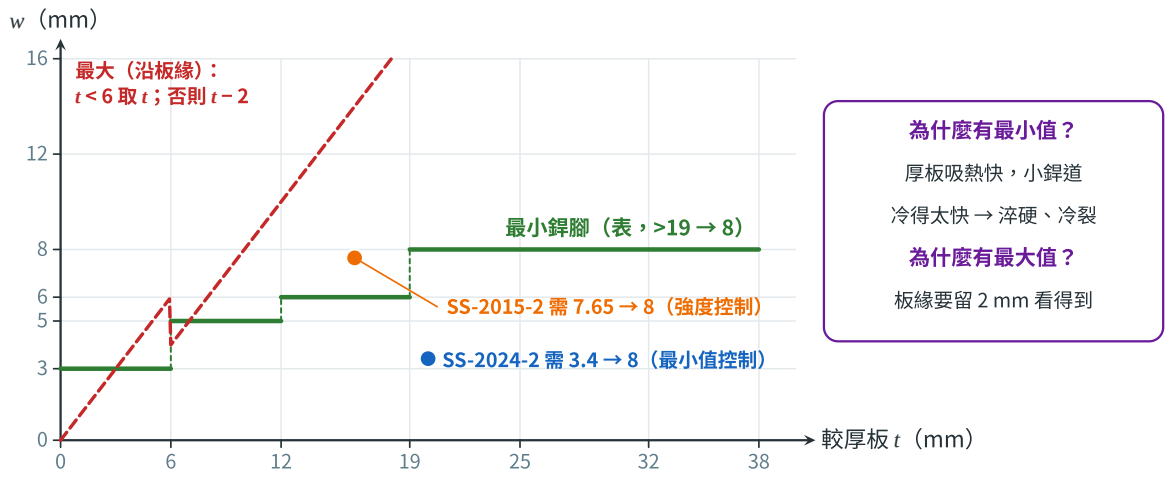


圖 5-3｜綠色階梯：最小銲腳（看接合部較厚的板）；紅虛線：沿板緣施銲的最大銲腳。兩題的對照：SS-2015-2 強度需要 7.65 mm，大於最小值 6 mm → **強度控制**，取 8 mm；SS-2024-2 強度只需要 3.4 mm，但連接板 20 mm 的最小值是 8 mm → **最小值控制**。

規定	數字	道理（記順序用）
最小銲腳（較厚板 t）	$t \le 6 \to 3$；$\le 12 \to 5$；$\le 19 \to 6$；$> 19 \to 8$ mm	厚板吸熱快，銲道太小冷得太快 → 淬硬、氫致冷裂
最大銲腳（沿板緣）	$t < 6$ mm 取 t；$t \ge 6$ mm 取 $t - 2$	板角要留下來，檢驗時才看得出銲腳是否到位
最小有效長度	$L \ge 4w$ 且 ≥ 40 mm（否則有效銲腳取 $L/4$）	起弧、收弧兩端的瑕疵不能占掉大半
端部載重的長銲道	$L > 100w$ 須折減	太長時兩端先吃力，應力不均（同剪力遲滯）
回銲（end return）	$\ge 2w$（且不超過 $4w$）	轉角處繼續銲一小段，避免銲道端點起裂

陷阱：最小銲腳查錯欄

SS-2015-2 連接板 16 mm 落在「12～19 mm → 6 mm」，不是 8 mm；查表用**接合部較厚的那塊板**（SS-2024-2 用 20 mm 連接板 → 8 mm）。113 年這張表是以圖片嵌入考卷的。

5.6　範例：反算銲腳，再接上範例 B

A　**SS-2015-2**（LRFD）：構材強度 $\phi_t P_n = 83.46$ tf（塊狀剪力控制，U1-1 第 5 章），兩道銲各 35 cm，$F_{EXX} = 4.9$。

$0.75 \times 0.6 \times 4.9 \times 0.707 \times (2 \times 35)\, w = 109.13\, w \geq 83.46 \rightarrow w \geq \mathbf{0.765}$ cm → **8 mm**（≥ 最小 6 mm，強度控制）。

B　**SS-2024-2**（接第 3 章）：$T_u = 117.0$ tf，8 道 × 27.3 cm＝218.4 cm，$1.565\, w \times 218.4 \geq 117.0 \rightarrow w \geq \mathbf{3.4}$ mm；最小銲腳（20 mm 板）8 mm → **取 8 mm**（最小值控制）。

C　**範例 B 的第一步：SS-2017-4 每 cm 銲道的強度**（題目直接給有效喉厚 1.0 cm）：

$q = 0.75 \times 0.6 \times 4.922 \times 1.0 = \boxed{2.215\ \text{tf/cm}}$。這是第 7 章向量疊加最後要比的那條線。

> **自我檢查**：ASD 版的 A：$0.30 \times 4.9 \times 0.707 \times 70 = 72.75$ tf/cm 銲腳，與 LRFD 的 109.13 相比恰為 1.5 ✔

🧩 30 秒重建卡｜填角銲

1. **畫**：等腳直角三角形，從根部畫到斜面的 45° 線。
2. **種子 S4**：最短路徑 $w/(\cos\theta + \sin\theta)$，45° 最小 → $t_e = 0.707w$。
3. **種子 S3＋S2**：喉面積 × $0.6F_{EXX}$ × 0.75 → $0.45F_{EXX}t_eL$；ASD ÷ 1.5 → $0.30F_{EXX}$。
4. **檢查**：w 落在 [最小表值, $t-2$] 之間；$L \geq 4w$ 且 ≥ 40 mm。

5.7 🙈 蓋住重推

Q1　證明等腳填角銲的有效喉厚是 0.707w。

> 根部出發沿角度 θ 到斜面 $x + y = w$ 的長度 $w/(\cos\theta + \sin\theta)$；分母最大值 $\sqrt{2}$（θ = 45°），最短長度 $w/\sqrt{2}$。

Q2　ASD 的填角銲容許應力為什麼是 0.3F_{EXX}？

> LRFD $\phi \times 0.6 = 0.75 \times 0.6 = 0.45$；ASD＝LRFD÷1.5 → 0.30。

Q3　板厚 25 mm 與 10 mm 以填角銲接合，最小銲腳多少？沿 10 mm 板緣施銲，最大多少？

> 最小看較厚板 25 mm（19～38）→ 8 mm；最大看板緣那塊 10 mm → $10 - 2 = 8$ mm。只能剛好用 8 mm。

Q4　為什麼 CJP 不必檢核銲道？

> 全滲透時銲道厚度等於板厚，喉面就是母材斷面；相稱銲材的強度不低於母材，所以母材先到極限，檢核母材即可。

5.8 本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	喉厚直接用 w	$t_e = 0.707w$（45° 最短）
2	題目給喉厚又乘 0.707	先看給的是 w 還是 t_e（SS-2017-4 給 t_e）
3	ASD 用 $0.6F_{EXX}$ 或 $0.45F_{EXX}$	ASD 是 $0.30F_{EXX}$
4	算出 3.4 mm 就用 4 mm	還要和最小銲腳比（SS-2024-2 → 8 mm）
5	最小銲腳看較薄板	看接合部較厚的板
6	CJP 也去算喉面	CJP 與母材同強度，檢核母材
7	雙面銲只算一道	數斷面上的三角形（SS-2024-2：8 道；SS-2019-4：雙面）

第 6 章　偏心螺栓群：彈性向量法

讀完這一章，你應該能在空白紙上寫出：

$$M = P\,e \qquad R_V = \frac{P}{n} \qquad R_M = \frac{M\,r_i}{I_p},\ I_p = \sum(x_i^2 + y_i^2) \qquad R = \left|\vec{R}_V + \vec{R}_{M,i}\right|$$

這一整套 **91、93、94、106 四年、四題、合計 105 分，考卷一次都沒印過**，是本單元最可能「重出」的計算題型。 要記的只有一顆種子 **S5 繞形心轉** ：其餘四條式子都從它長出來。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
螺栓群極慣性矩 $I_p = \sum(x_i^2 + y_i^2)$（座標以形心為原點）	必背	6.1
彈性向量法：$M = Pe$、$R_V = P/n$、$R_M = Mr_i/I_p$、向量疊加	必背	6.2–6.3
控制點：看向量和，不看最遠	必背	6.3

證據：SS-2002-4（偏心螺栓群 ASD）、SS-2004-3、SS-2005-3、SS-2017-4（後三題是銲道群，第 7 章）。最後一次出現是 106 年，已空窗 8 年，單元總覽列為**高風險**。

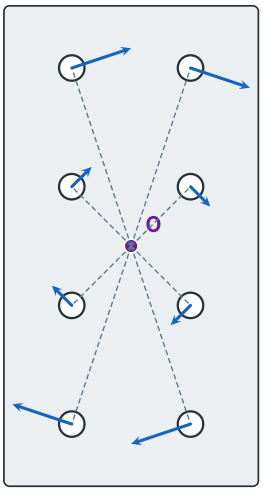
6.1　種子 S5：板子繞形心轉，越外圈出力越大

🌱 種子 S5

繞形心轉：每顆螺栓的力 $\propto$ 到形心的距離 r_i， 方向垂直 r_i

先只看扭矩 M。假設接合板很硬（像一塊剛體），在 M 作用下繞著螺栓群的**形心**轉一個小角度 θ：

(a) 板子繞形心轉一個小角度



箭頭 ⊥ 半徑、長度 ∝ 半徑

(b) 一條式子把它們接起來

剛體轉 θ：每顆的位移 = θ・r_i

螺栓都一樣硬：力 $R_i = k \cdot r_i$

力矩平衡：$\Sigma R_i \cdot r_i = M$

$\rightarrow k \cdot \Sigma r_i^2 = M \rightarrow k = M/I_p$

$R_{M,i} = M\, r_i / I_p$

$I_p = \Sigma(x_i^2 + y_i^2)$

和材料力學 $\tau = Tr/J$ 是同一件事

圖 6-1｜(a) 板子繞形心 O 轉一個小角度，每顆螺栓被帶著走的距離＝$\theta \times r_i$：方向垂直半徑、長度與半徑成正比。(b) 每顆螺栓一樣硬，所以力也與 r_i 成正比；再用力矩平衡把比例常數求出來，就得到 $R_M = Mr_i/I_p$。

① 剛體轉動：第 i 顆螺栓的位移 $= \theta r_i$，方向垂直 r_i。

② 螺栓都一樣硬（彈性）：力 $R_i = k\, r_i$，方向同位移。

③ 力矩平衡：$\sum R_i\, r_i = k \sum r_i^2 = M \rightarrow k = M / \sum r_i^2$：

$$\boxed{R_{M,i} = \frac{M\, r_i}{I_p}, \qquad I_p = \sum r_i^2 = \sum (x_i^2 + y_i^2)}$$

✔ 這就是彈性向量法的核心。

極限檢查

・螺栓在形心上（$r = 0$）：不受扭矩剪力 ✔　轉軸上的點不動。

・螺栓群放大一倍（所有 r ×2）：I_p ×4、r ×2 → R_M 減半 ✔　排得越開，越能抵抗扭矩。

・對照材料力學 $\tau = Tr/J$：同一條式子，只是「連續的面積」換成「一顆一顆的螺栓」。

誠實標註：彈性法假設板是剛體、螺栓線彈性，**偏保守**。AISC 另有「瞬時旋轉中心法」（考慮螺栓的非線性荷變關係），強度較高但要查表。台灣考題一律用彈性法即可。

6.2　把偏心力搬到形心：直接剪力＋扭矩

① 力學上，偏心力 P ＝「通過形心的 P」＋「一個扭矩 $M = P \times e$」，e 是**形心到力作用線的垂直距離**。

② 通過形心的 P：板子只平移不轉，每顆一樣多 → $\boxed{R_V = P/n}$，方向同 P。

③ 扭矩 M：用 6.1 節的 $R_M = Mr_i/I_p$。

斜向力怎麼求 e？兩條路都要會，答案必須一樣（自我檢查）：

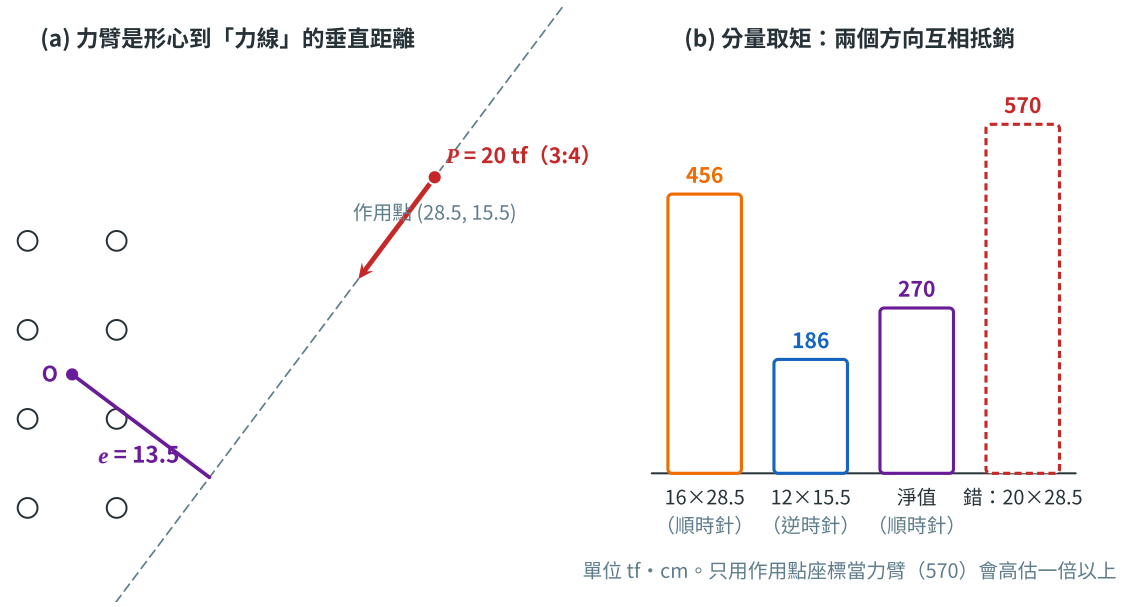


圖 6-2｜SS-2002-4。(a) 力 $P = 20$ tf 沿 3:4 斜向作用在鋼板右上角，形心到力線的垂直距離 $e = 13.5$ cm，$M = 270$ tf・cm。(b) 也可以把力拆成兩個分量各自取矩：垂直分量 16 tf × 28.5＝456（順時針）、水平分量 12 tf × 15.5＝186（逆時針），淨值 270。**拿作用點的水平距離 28.5 cm 當力臂會得到 570，高估一倍。**

路徑一　分量取矩（逆時針為正）：$M = x_P P_y - y_P P_x = 28.5(-16) - 15.5(-12) = -456 + 186 = -270$ tf・cm（順時針）。

路徑二　垂直距離：力線方向 $(-0.6, -0.8)$，$e = |28.5(-0.8) - 15.5(-0.6)| = 13.5$ cm，$M = 20 \times 13.5 = 270$ ✔

6.3　向量疊加與控制點　必背

① 扭矩剪力寫成分量（M 逆時針為正、x, y 以形心為原點）：$f_{Mx} = -\dfrac{My}{I_p}$、$f_{My} = +\dfrac{Mx}{I_p}$（就是「垂直半徑」的分量寫法）。

② 加上直接剪力：$f_x = \dfrac{P_x}{n} - \dfrac{My}{I_p}$、$f_y = \dfrac{P_y}{n} + \dfrac{Mx}{I_p}$。

③ $\boxed{R_i = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}}$，每顆都算，取最大。

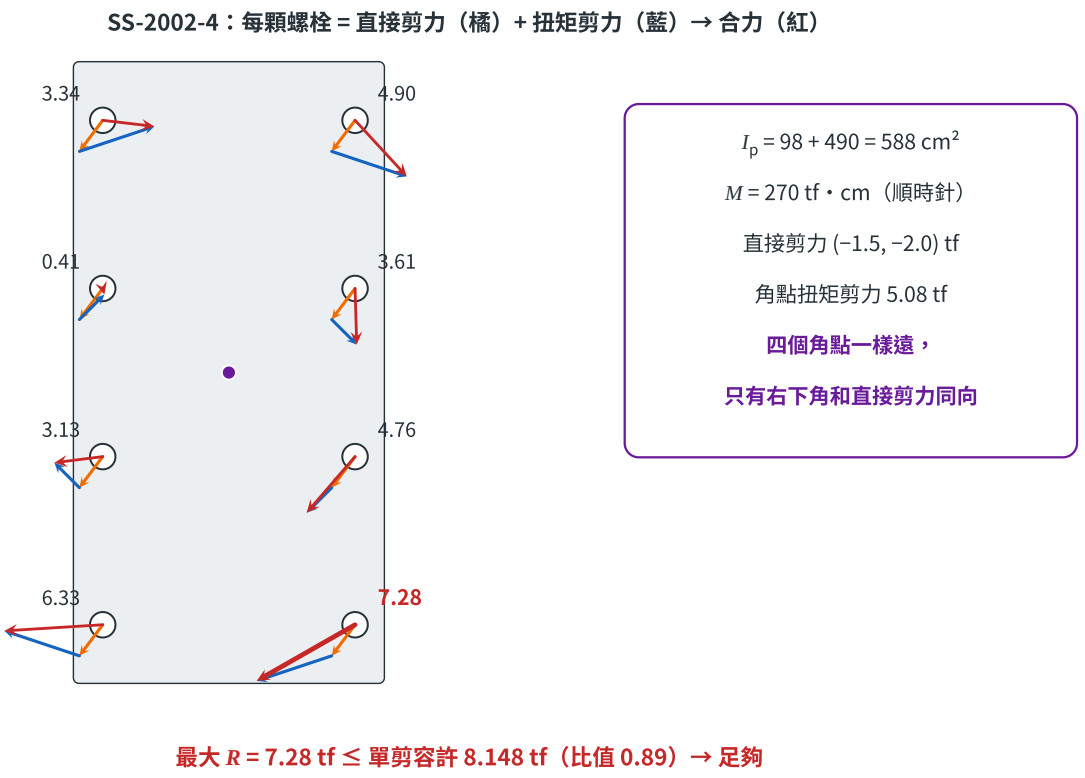


圖 6-3｜SS-2002-4 八顆螺栓的向量疊加（依比例）。橘色是直接剪力（每顆一樣），藍色是扭矩剪力（垂直半徑、角點最長），頭尾相接得到紅色合力。四個角點離形心一樣遠（11.07 cm），扭矩剪力一樣大（5.08 tf），**但只有右下角的扭矩剪力和直接剪力方向接近**，合力 7.28 tf 最大。

控制點規則（考卷從沒給過）：R_M 與 r 成正比，所以最大值**一定**出在最外圈；但最外圈有好幾點時，要挑**扭矩剪力與直接剪力夾角最小**的那一點——兩支箭頭越同向，合起來越長。 口訣：**「先找最遠的一圈，再找順著直接剪力轉的那一點」**。不放心就每一點都算（像 SS-2002-4 的表）。

6.4　範例：SS-2002-4 偏心螺栓群（ASD）

題目（SS-2002-4，91 年，ASD）　工作荷重 $P = 20$ tf（3:4 斜向）作用在接合板右上角，8 顆 22 mm A325-X 承壓型螺栓（$A_b = 3.88$ cm²）分兩行、行距 7 cm、列距 7 cm，接到 W6×25 柱翼板（$t_f = 1.156$ cm，$F_u = 4.1$）。以彈性分析法檢核。

① **幾何**：$x = \pm 3.5$、$y = \pm 3.5,\ \pm 10.5$；$\sum x^2 = 98.0$、$\sum y^2 = 490.0$ → $I_p = \mathbf{588.0}$ cm²

② **扭矩**：$M = -270$ tf・cm（順時針），兩條路徑一致（6.2）。

③ **直接剪力**：$(P_x, P_y)/8 = (-1.5,\ -2.0)$ tf

④ **右下角** $(3.5,\ -10.5)$：$f_x = -1.5 - \dfrac{(-270)(-10.5)}{588} = -6.321$、$f_y = -2.0 + \dfrac{(-270)(3.5)}{588} = -3.607$，$R = \mathbf{7.28}$ tf（最大）

⑤ **容許**（第 2 章）：單剪 $2.10 \times 3.88 = \mathbf{8.148}$ tf；柱翼板承壓 $1.2F_u\,d\,t = 4.92 \times 2.2 \times 1.156 = 12.51$ tf → 剪力控制 8.148 tf。

⑥ $7.28 \le 8.148$（比值 0.89）→ **足夠**。

> **陷阱：把斜向力當成垂直力**
> 勘誤前的題解把 P 當成垂直向下、力臂 25 cm：$M = 500$、最大螺栓力 10.47 tf → N.G.，結論整個相反。**圖上力的旁邊有 3、4 斜率三角形，一定是斜向。**

6.5　特例：只有一行螺栓（預告第 8 章）

螺栓排成一直線時（例如 SS-2020-4 梁腹續接每側一列 6 顆），所有 $x_i = 0$：$I_p = \sum y_i^2$，扭矩剪力全部是水平方向，$R_M = M y_{\max} / \sum y^2$，再和垂直的直接剪力正交合成。同一顆種子，只是少了一個方向。

🧩 30 秒重建卡｜偏心螺栓群

1. **畫**：螺栓群、形心 O、力作用線；量形心到力線的垂直距離 e。
2. **種子 S5**：繞形心轉 → 力 $\propto r$、$\perp r$；力矩平衡 → $R_M = Mr/I_p$，$I_p = \sum(x^2 + y^2)$。
3. **推**：$R_V = P/n$（同 P 方向）；分量 $f_x = P_x/n - My/I_p$、$f_y = P_y/n + Mx/I_p$；$R = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$。
4. **檢查**：M 用兩條路徑算一致；控制點在最外圈中、扭矩剪力與直接剪力最同向的那一點；$R_{\max}$ 和螺栓剪力、承壓取小比。

6.6 🙈 蓋住重推

Q1　從剛體轉動推出 $R_M = Mr/I_p$。

> 位移 θr_i → 力 kr_i（螺栓同勁度）→ 力矩平衡 $k\sum r_i^2 = M$ → $k = M/I_p$ → $R_{M,i} = Mr_i/I_p$，方向垂直 r_i。

Q2　I_p 只算一邊的螺栓可以嗎？

> 不行。力矩平衡要所有螺栓一起抵抗 M，I_p 要含全部 n 顆；座標也要從全體的形心量起（不對稱時先求形心）。

Q3　SS-2002-4 四個角點離形心一樣遠，為什麼右下角最大？

> M 順時針，右下角的扭矩剪力朝左下（約 $(-4.82, -1.61)$），與直接剪力 $(-1.5, -2.0)$ 同向相加；左上角則朝右上，與直接剪力相消。

6.7　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	力臂用作用點座標	力臂是形心到**力線**的垂直距離；或分量各自取矩再相加（帶正負）
2	斜向力當垂直力	看圖上的斜率三角形（SS-2002-4：3:4）
3	座標原點不在形心	先求形心 $\bar{x} = \sum x_i / n$，再量 x_i, y_i
4	直接剪力和扭矩剪力直接相加純量	向量相加：分量各自加，再開根號
5	只算離形心最遠的一點	最外圈有多點時，挑和直接剪力最同向的
6	算完合力忘了跟承壓比	容許值＝螺栓剪力與孔壁承壓取小（第 2 章）

第 7 章　偏心銲縫群：線圖、形心、J、控制點（範例 B：SS-2017-4）

讀完這一章，你應該能在空白紙上寫出：

$$\bar{x} = \frac{\sum L_i x_i}{\sum L_i} \qquad J = \sum \left(\frac{L_i^3}{12} + L_i d_i^2 \right) \ (\text{cm}^3) \qquad f = \left| \frac{\vec{P}}{L} + \frac{M\,\vec{r}_\perp}{J} \right| \le \phi\, 0.6 F_{EXX}$$

這一章**沒有新種子**：把第 6 章的「一顆一顆的螺栓」換成「一條一條的銲線」，n 換成總長 L、$\sum r^2$ 換成 $\int r^2\, dL$ 就好。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
銲縫群形心（**長度**加權）	必背	7.2
銲縫群（線圖）極慣性矩 $J = \sum (I_x + I_y)$，單位 cm³	必背	7.3
彈性向量法（銲道版）與控制點	必背	7.4–7.5

證據：93 年 SS-2004-3、106 年 SS-2017-4 都要你自己建線圖；只有 107 年幫你算好了 S_w。96 年 SS-2007-1（平衡銲道）卡在形心。

7.1　從螺栓到銲線：把銲道當成寬度 1 的線

	螺栓群（第 6 章）	銲縫群（本章）
出力的單位	一顆螺栓（力，tf）	每 cm 銲道（線力，tf/cm）
直接剪力	P/n	P/L（L＝總銲長）
「慣性矩」	$I_p = \sum r_i^2$（cm²）	$J = \int r^2\,dL$（cm³）
扭矩剪力	Mr/I_p（tf）	Mr/J（tf/cm）
拿來比的強度	一顆螺栓的剪力或承壓	每 cm 銲道 $\phi 0.6F_{EXX}\,t_e$（第 5 章）

為什麼單位是 cm³？把銲道當成「寬度 1」的線，$\int r^2\,dL$ 就是 cm² × cm＝cm³。最後算出的是**每 cm 銲道的力**，再和每 cm 銲道的強度比。不要把喉厚乘進 J，否則單位會混亂。

7.2　形心：用長度加權　必背

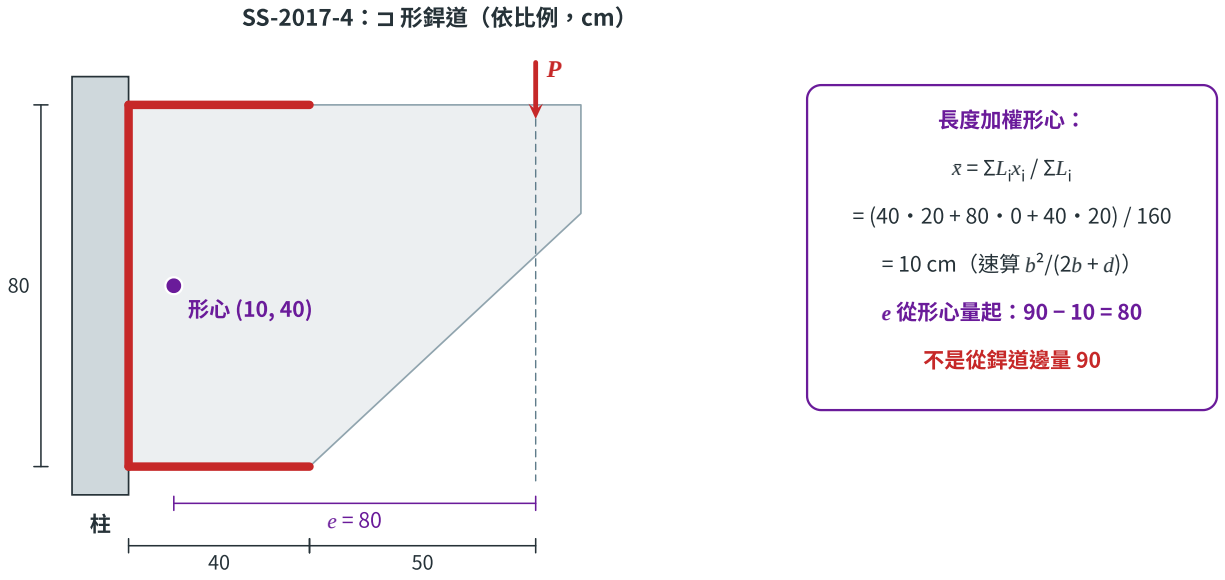


圖 7-1｜SS-2017-4 的コ形銲道（紅粗線，依比例）：左邊垂直 80 cm、上下水平各 40 cm。形心不在幾何中心，而是往垂直銲道偏：$\bar{x} = 10$ cm。**偏心距 e 要從形心量到力線：$90 - 10 = 80$ cm**。

① 每段銲道的「份量」就是它的長度（寬度都當作 1）。

② $\bar{x} = \dfrac{\sum L_i x_i}{\sum L_i} = \dfrac{40\times 20 + 80\times 0 + 40\times 20}{160} = \mathbf{10}$ cm；$\bar{y} = 40$ cm（對稱）。

③ コ 形通式：$\bar{x} = \dfrac{2b\cdot b/2}{2b+d} = \boxed{\dfrac{b^2}{2b+d}}$。

極限檢查：$b \to 0$（只剩垂直銲）$\to \bar{x} \to 0$ ✔；$d \to 0$（只剩兩條水平）$\to \bar{x} \to b/2$ ✔

7.3 J：每一段＝自身項＋遠離項 必背

① 一條長 L 的線，對自己中點：沿線方向 $\int_{-L/2}^{L/2} s^2 ds = \dfrac{L^3}{12}$（垂直線方向厚度為零，貢獻 0）。

② 平行軸：中點離形心 d → 再加 $L\,d^2$。

③ $\boxed{J = \sum\left(\dfrac{L_i^3}{12} + L_i\,d_i^2\right)}$，$d_i$ 是第 i 段中點到形心的距離。

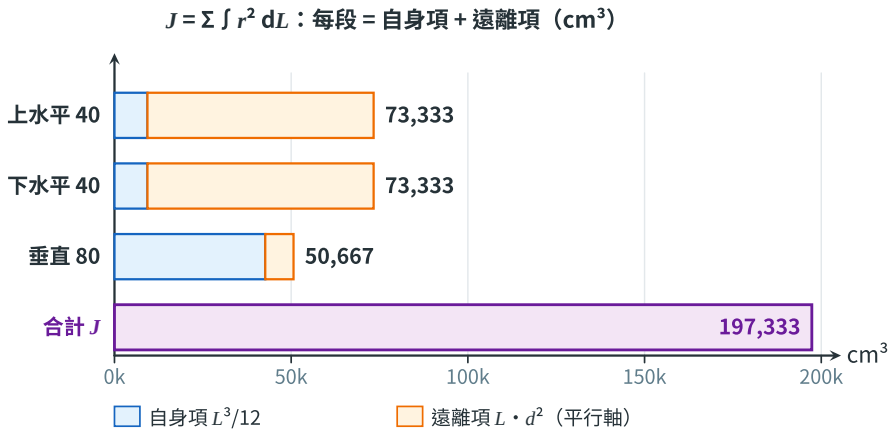


圖 7-2｜SS-2017-4 的 J 拆開看（cm³）。兩條水平銲道各 73,333，其中 64,000 是「離形心 40 cm 遠」的遠離項；垂直銲道 50,667，大部分是它自身長 80 cm 的 $L^3/12$。合計 197,333 cm³。**遠離形心的銲道最值錢**：同樣長度，放得越遠，J 越大。

段	自身項 $L^3/12$	遠離項 Ld^2	小計
上、下水平（各）	$40^3/12 + 40 \times (20-10)^2 = 9{,}333$	$40 \times 40^2 = 64{,}000$	73,333
垂直	$80^3/12 = 42{,}667$	$80 \times 10^2 = 8{,}000$	50,667
合計 J			**197,333**

水平段的「自身項」裡已經含了它沿 x 方向偏離形心的部分（中點在 $x=20$，離形心 10）；垂直方向的遠離 40 cm 放在遠離項。題解用積分 $\int[(x-10)^2+40^2]dx$ 算，結果相同。

7.4　範例 B 收尾：SS-2017-4 反求 P_u

① 每 cm 銲道強度（第 5 章）：$q = 0.75 \times 0.6 \times 4.922 \times 1.0 = \mathbf{2.215}$ tf/cm

② 直接剪力：$P/160 = 0.00625P$（向下）；扭矩 $M = 80P$（順時針）

③ 右上角 $(r_x, r_y) = (30, 40)$：$f_x = \dfrac{80P \times 40}{197{,}333} = 0.01621P$；$f_y = -0.00625P - \dfrac{80P \times 30}{197{,}333} = -0.01841P$；合 $\mathbf{0.02454P}$

④ $0.02454P_u = 2.215 \rightarrow \boxed{P_u = 90.3 \text{ tf}}$

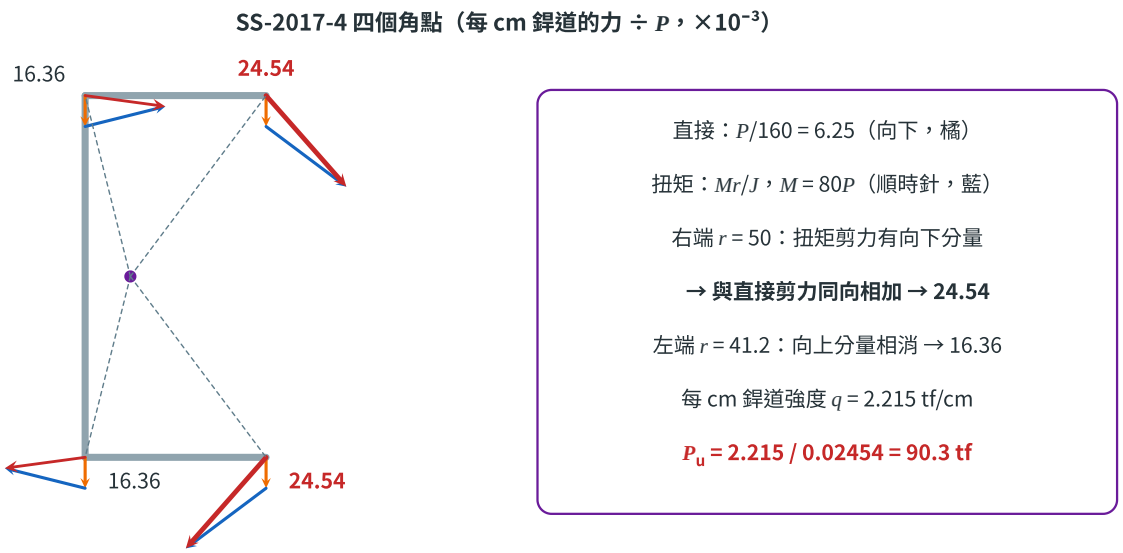


圖 7-3｜四個角點（×10^{-3}，每 cm 銲道的力 ÷ P）。右端兩點離形心 50 cm，扭矩剪力有**向下**分量，和直接剪力相加 → 24.54；左端兩點 41.2 cm，扭矩剪力的垂直分量**向上**，相消 → 16.36。本題最遠點恰好也是控制點。

自我檢查：沒有扭矩時能撐多少？ $P_0 = q \times L = 2.215 \times 160 = 354$ tf；本題 90.3 tf 只有它的 25%。偏心 80 cm 吃掉了四分之三的強度——合理，因為力臂（80）是銲道群尺寸（80）的量級。若算出來 $P_u > P_0$，一定算錯。

7.5　第二例：SS-2004-3 力線幾乎穿過形心

題目（SS-2004-3，93 年，LRFD） 托架上下各一組 L 形填角銲（水平 7.5 cm＋垂直 5 cm），銲腳 10 mm，E70XX（$F_{EXX} = 4.93$），P_u 以 1:1 斜向作用在距柱面 17.5 cm 處。求最大 P_u。

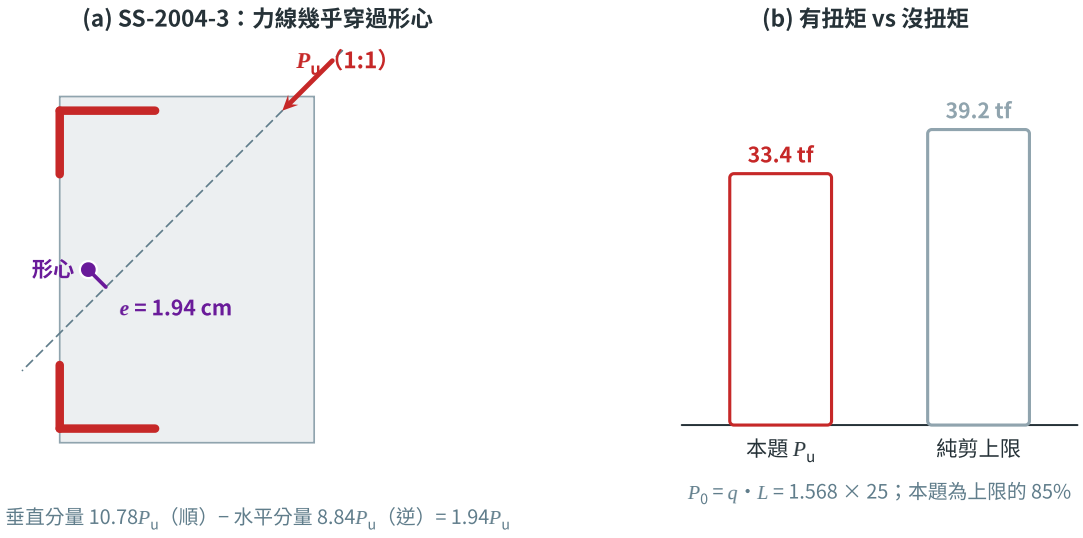


圖 7-4｜(a) 四段銲道（紅），形心距托架左緣 2.25 cm；1:1 斜向的力線離形心只有 1.94 cm。垂直分量的力矩（順時針 10.78P_u）和水平分量的力矩（逆時針 8.84P_u）大部分抵銷。(b) 所以答案 33.4 tf 很接近純剪上限 39.2 tf。

① $q = 0.75 \times 0.6 \times 4.93 \times 0.707 \times 1.0 = 1.568$ tf/cm；$L = 25$ cm；$\bar{x} = 2.25$ cm；$J = 3{,}519$ cm^3

② $M = x_P P_y - y_P P_x = 15.25(-0.707P_u) - 12.5(-0.707P_u) = -1.944P_u$（順時針）

③ 控制點：**下水平銲右端**，$f = 0.04702P_u \rightarrow P_u = 1.568/0.04702 = \boxed{33.4 \text{ tf}}$

控制點的第二個教訓：上水平右端和下水平右端離形心一樣遠（13.56 cm），但順時針扭矩讓下緣右端的扭矩剪力朝左下，和直接剪力（左下）同向；上緣右端則朝右下，抵掉一部分。**「一樣遠的點有好幾個時，看方向」**——和 SS-2002-4 的四個角點同一個道理。

陷阱：只用垂直分量取矩

勘誤前的題解只算了垂直分量的力矩、又漏了 5 cm 的垂直銲，P_u 只有 10.6 tf（正解 33.4）。斜向力兩個分量都要取矩，帶正負號。

7.6　半頁：平衡銲道（SS-2007-1）——讓銲道合力穿過形心

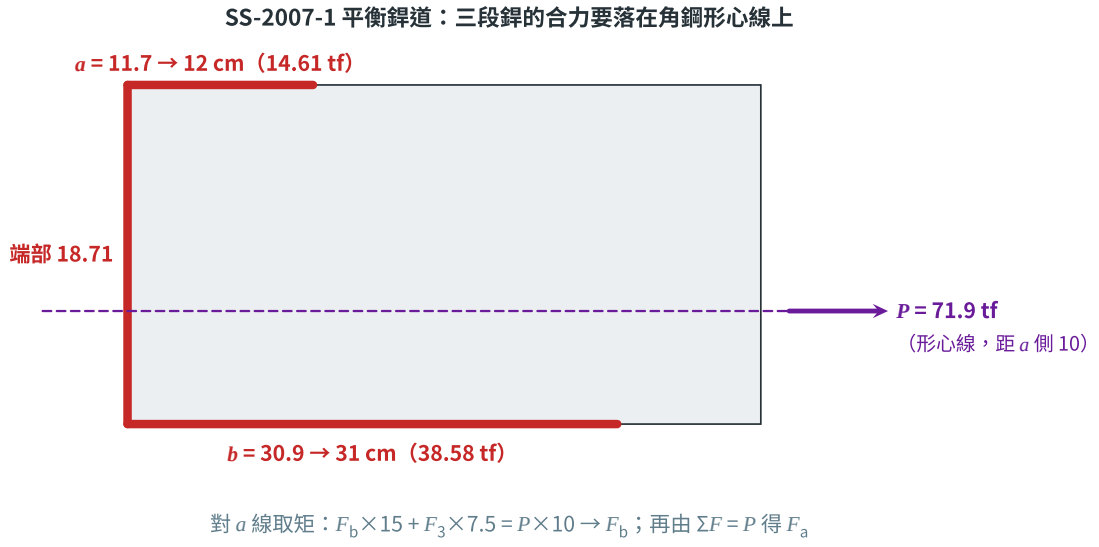


圖 7-5｜不等肢角鋼以三段銲道接到節點板：趾側 a、肢背側 b、端部橫向銲。拉力 $P = 71.9$ tf 沿角鋼形心線（距 a 側 10 cm、距 b 側 5 cm）。**要銲道不受扭矩，三段銲道的合力就必須落在這條線上**：靠近形心線的 b 側要長得多。

① ASD 每 cm：$q = 0.3 \times 4.9 \times 0.707 \times 1.2 = 1.247$ tf/cm；端部橫向銲 $F_3 = 1.247 \times 15 = 18.71$ tf（作用在中點）。

② 對 a 線取矩：$F_b \times 15 + F_3 \times 7.5 = P \times 10 \rightarrow F_b = 38.58$ tf；$F_a = 71.9 - 18.71 - 38.58 = 14.61$ tf（題解因中間值四捨五入得 38.59、14.62，結果相同）。

③ $a = 14.61/1.247 = 11.7 \rightarrow \mathbf{12}$ cm，$b = 38.58/1.247 = 30.9 \rightarrow \mathbf{31}$ cm。

這是種子 S5 的反面用法：**不要讓它轉**（$M = 0$），所以把銲道放在使 $e = 0$ 的位置。箱型牛腿的空間偏心（SS-2005-3，彎矩＋剪力＋扭矩三向合成）判讀清單仍有待確認事項（箱內銲長 30 或 26.4 cm），本書暫不展開。

🧩 30 秒重建卡｜偏心銲縫群

1. **畫**：銲道畫成線，標每段長度與中點座標；求長度加權形心；量形心到力線的 e。
2. **種子 S5**：同螺栓群，把 $n \to L$、$\sum r^2 \to J = \sum(L^3/12 + Ld^2)$（cm³）。
3. **推**：每 cm 的力 $f_x = P_x/L - My/J$、$f_y = P_y/L + Mx/J$；各端點都算，取最大。
4. **檢查**：$f_{\max} \le \phi 0.6 F_{EXX}\, t_e$；答案必須小於純剪上限 $q \times L$。

7.7 🙈 蓋住重推

Q1　一條長 L 的銲線，對自己中點的 $\int r^2 dL$ 是多少？怎麼來的？

> $\int_{-L/2}^{L/2} s^2 ds = L^3/12$。線的寬度當作 1、厚度當作 0，所以垂直線方向沒有貢獻。

Q2　コ 形銲道（兩條水平各 b、垂直 d）的形心離垂直銲多遠？

> $\bar{x} = \dfrac{2 \cdot b \cdot (b/2)}{2b + d} = \dfrac{b^2}{2b + d}$。

Q3　SS-2017-4 若把 P 移到距柱面 50 cm，P_u 會變大還是變小？大約多少？

> 變大：$e = 40$，M 減半。右上角 $f_x = 40 \times 40/197{,}333 = 0.00811$、$f_y = -0.00625 - 40 \times 30/197{,}333 = -0.01233$，合 $0.01476 \to P_u \approx 2.215/0.01476 = 150$ tf（仍小於純剪上限 354 tf）。

7.8　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	形心用面積加權或取幾何中心	長度加權（銲道寬度都當 1）
2	e 從銲道邊量	從形心量到力線（SS-2017-4：80，不是 90）
3	J 寫成 cm^4、把喉厚乘進去	J 是線的性質（cm^3）；喉厚放在強度那一邊
4	漏掉某一段的遠離項	每段都是 $L^3/12 + Ld^2$
5	只算最遠點	一樣遠的點有好幾個時，看方向（SS-2004-3）
6	斜向力只用垂直分量取矩	兩個分量都要，帶正負（SS-2004-3 抵銷到只剩 1.94P_u）

第 8 章　梁的接合：翼板力偶、腹板分擔、組合應力、剪力流

讀完這一章，你應該能在空白紙上寫出：

$$\frac{M_f}{M_w}=\frac{I_f}{I_w} \qquad F_f=\frac{M_f}{d-t_f} \qquad f_r=\sqrt{f_x^2+f_y^2}\le F_w \qquad q=\frac{VQ}{I},\ L=\frac{q}{\text{每 cm 銲}}$$

要記的只有種子 **S6 切一刀看平衡**；外加 U1-2 學過的「平面保持平面」。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
翼板力偶與腹板分擔彎矩 $M=M_f+M_w$、$F_f=M_f/(d-t_f)$、$M_f/M_w=I_f/I_w$	必背	8.2
銲道組合應力 $f_r=\sqrt{f_x^2+f_y^2}\le F_w$	必背	8.3
剪力流 $q=VQ/I$、斷續銲 $s=2\phi R_{n,\text{每段}}/q$	必背	8.5
續接之最小接合強度（≥ 構材一半）	別賭	8.4

證據：107 年 SS-2018-3 把 $M_f=124.5$、$M_w=25.5$ kNm 直接分好給你，但「怎麼分」與 F_f 都沒給；94、106、107 年三次要合成應力，**三次都沒給合成方式**；108 年 SS-2019-4 整題就是 VQ/I，參考公式只有一行 $\phi 0.6F_{EXX}$。

8.1　種子 S6：切一刀，不平衡的力要靠接合補

🌱 種子 S6

把構件切開，畫自由體圖：兩邊的力差多少，接合就要傳多少

這顆種子在本章有兩種長相：**沿著梁切一刀**（橫斷面：彎矩被拆成翼板的一拉一壓，加上腹板）；**沿著銲道切一刀**（縱斷面：蓋板兩端的壓力不一樣大，差額靠銲道補）。

8.2　彎矩怎麼分：翼板管力偶、腹板管彎曲　必背

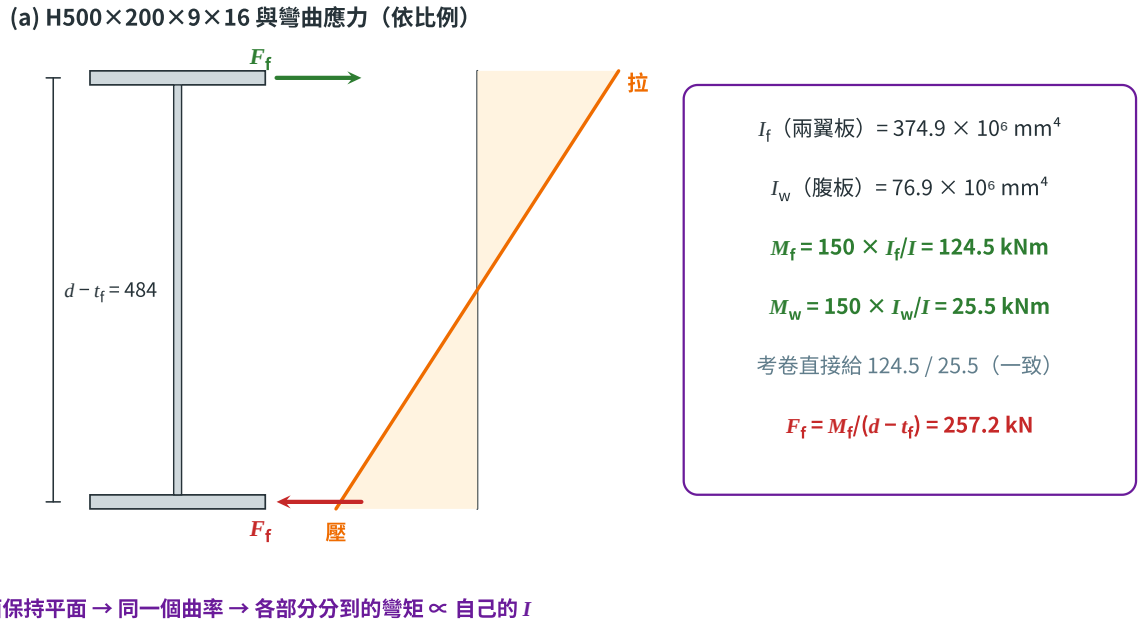


圖 8-1｜SS-2018-3 的 H500×200×9×16（依比例）。平面保持平面 → 斷面上應變（應力）呈直線分布；翼板離中性軸最遠，彎矩大部分由上下翼板的一拉一壓（力偶 F_f，力臂 $d - t_f = 484$ mm）承擔，腹板只分到 17%。按 I 的比例分配，得到的數字恰好就是考卷給的 124.5／25.5 kNm。

① 平面保持平面：整個斷面**同一個曲率** κ；各部分承擔的彎矩 $M_i = EI_i\kappa$。

② 所以 $\boxed{\dfrac{M_f}{M_w} = \dfrac{I_f}{I_w}}$，$M_f = M\dfrac{I_f}{I}$。本題 $I_f = 374.9 \times 10^6$、$I_w = 76.9 \times 10^6$ mm^4 → $M_f = 124.5$、$M_w = 25.5$ kNm ✔

③ 種子 S6：把翼板那份彎矩換成一對力，力臂是兩翼板中心距：$\boxed{F_f = \dfrac{M_f}{d - t_f}} = \dfrac{124.5 \times 10^6}{484} = \mathbf{257.2}$ kN。

極限檢查：腹板很薄（$I_w \to 0$）→ 全部彎矩由翼板力偶承擔 ✔（這是很多簡化設計的假設：翼板傳彎矩、腹板傳剪力）。翼板很小 → 腹板承擔全部 ✔

兩種分法都要認得：「依勁度（I）分配」是本節的做法；另一種常見的簡化是「**翼板承擔全部彎矩、腹板只承擔剪力**」。SS-2020-4 的題解主答採後者（見 8.4）。題目有給分配就照題目；沒給時寫明你採哪一個、為什麼。

8.3　組合應力：兩個方向的剪應力向量相加　必背

題目（SS-2018-3，107 年，ASD）　箱型柱–H 梁接頭，$M = 150$ kNm、$Q = 100$ kN；梁腹板雙面 6 mm 填角銲，有效長 388 mm。考卷給 $S_w = 212.9$ cm^3、$\tau_{w1} = M_w/S_w = 119.8$ N/mm^2、$f_a = 90.5$ N/mm^2。檢核銲接尺寸。

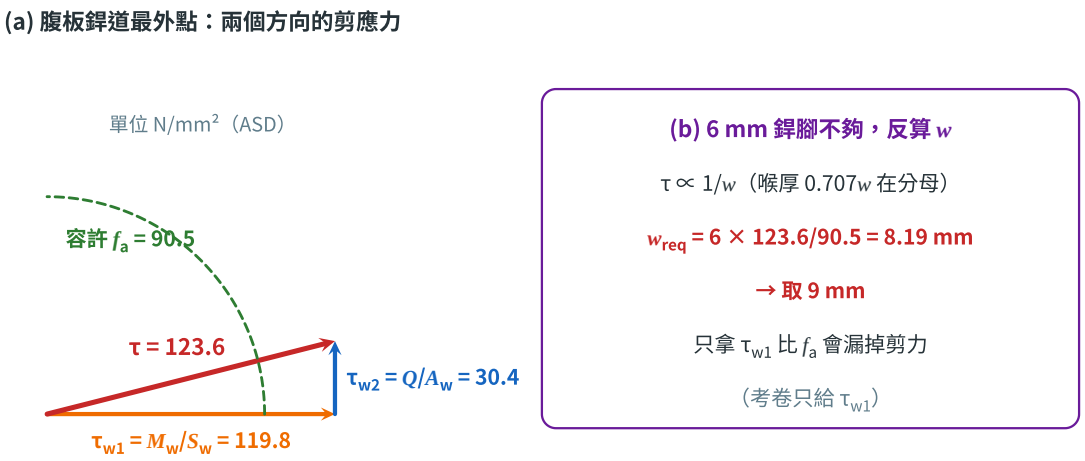


圖 8-2｜(a) 腹板銲道最外點同時有兩個方向的剪應力：彎矩造成的 τ_{w1}（水平，119.8）與剪力造成的 τ_{w2}（垂直，30.4），頭尾相接得 123.6 N/mm^2，超出容許 90.5（綠色弧線）。(b) 應力和 w 成反比，反算 $w = 8.19 \to 9$ mm。

① 彎矩（考卷已給）：$\tau_{w1} = M_w / S_w = 119.8$ N/mm²（水平）。

② 剪力（考卷沒給）：喉面積 $A_w = 2 \times (6/\sqrt{2}) \times 388 = 3{,}292$ mm² → $\tau_{w2} = 100{,}000/3{,}292 = \mathbf{30.4}$ N/mm²（垂直）。

③ 兩者垂直 → 向量和：$\boxed{\tau = \sqrt{\tau_{w1}^2 + \tau_{w2}^2}} = \mathbf{123.6} > 90.5$ → N.G.；$w_{req} = 6 \times 123.6/90.5 = \mathbf{8.19} \rightarrow$ **9 mm**。

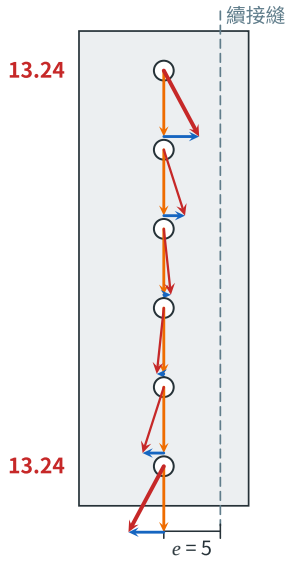
為什麼是向量和，不是 $\sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$？銲道的強度是用「喉面上的剪應力」定義的（第 5 章：喉面一律以剪力 $0.6F_{EXX}$ 計），不管力的方向，所以把喉面上各方向的應力當作向量相加。von Mises 的 $\sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$ 是給母材用的；寫在銲道上會混淆。

題目正本待確認（請留意）

SS-2018-3 的**翼板**銲道：$F_f = 257.2$ kN，若有效長取 $2b_f = 400$ mm 需 11 mm（題解主答）；若照判讀發現的「全周銲」符號取 $2b_f + 2t_f = 432$ mm 只需 10 mm。兩者結論相同（6 mm 不足），但所需尺寸差 1 mm，**題目正本確認後以確認結果為準**。本節只用腹板的部分。

8.4　梁腹續接：一行螺栓的偏心（SS-2020-4，ASD）

(a) SS-2020-4 腹板續接：每側一列 6 顆（雙剪）



(b) 第 6 章的特例：只有一行（$x = 0$）

$I_p = \Sigma y^2 = 2(4^2 + 12^2 + 20^2) = 1120$

$M = V \cdot e = 70 \times 5 = 350$ tf・cm

直接 $V/n = 11.67$（向下，橘）

扭矩 $M\, y_{max}/\Sigma y^2 = 6.25$（水平，藍）

$R = \sqrt{(11.67^2 + 6.25^2)} = 13.24$ tf

雙剪 A490：$A_b \geq 2.363$ cm² → M20

圖 8-4｜SS-2020-4 腹板續接鈑。每一列 6 顆只負責一端的梁，螺栓列距續接縫 $e = 5$ cm，所以除了 V 還有 $V \cdot e = 350$ tf・cm。螺栓排成一行（$x = 0$），扭矩剪力全部是水平的，與直接剪力正交合成：最上、最下兩顆 13.24 tf 最大。

① 最小接合強度（第 1 章）：$0.5M_a = 47.8 < 60$ tf・m、$0.5V_a = 49.0 < 70$ tf → 用實際作用力設計。

② 分工（題解主答，假設 B）：翼板鈑承擔 M；腹板鈑承擔全部 $V = 70$ tf 加偏心 $V \cdot e = 350$ tf・cm。

③ 種子 S5（一行版）：$\sum y^2 = 1{,}120$ cm²；直接 $70/6 = 11.67$、扭矩 $350 \times 20/1{,}120 = 6.25$ → $R = \mathbf{13.24}$ tf。

④ 雙剪 A490（$F_{va} = 2.8$）：$A_b \geq 13.24/(2 \times 2.8) = 2.363$ cm² → **M20**（3.14 cm²）；梁腹板承壓 $1.2 \times 4.1 \times 2.0 \times 1.4 = 13.78 \geq 13.24$ ✔（F_u 題目未給，假設 4.1）。

⑤ 鈑厚（剪力控制）：$70/(2 \times 48 \times 0.4 \times 2.5) = 0.729$ cm → **8 mm**。

另一種做法（依 I_w/I 讓腹板分擔 947 tf・cm 彎矩）在題目給定的螺栓配置下腹板承壓不足，題解列為替代解；「命題原意」屬推論。考場上**寫清楚你的分工假設**就能拿到流程分。

8.5　剪力流：沿銲道切一刀　必背

① 種子 S6：取一段長 Δx 的蓋板當自由體。兩端彎矩不同（$\Delta M = V\Delta x$），所以蓋板兩端的總壓力也不同：$C = \dfrac{M}{I}\int y\,dA = \dfrac{MQ}{I}$，$Q$＝蓋板對中性軸的一次矩。

② 差額 $\Delta C = \dfrac{\Delta M\,Q}{I} = \dfrac{V\Delta x\,Q}{I}$，只能靠蓋板與翼板之間的銲道傳。

③ 每單位長度：$\boxed{q = \dfrac{\Delta C}{\Delta x} = \dfrac{VQ}{I}}$；斷續銲每段負責一個中心距 s：每段要傳 $q\,s$。

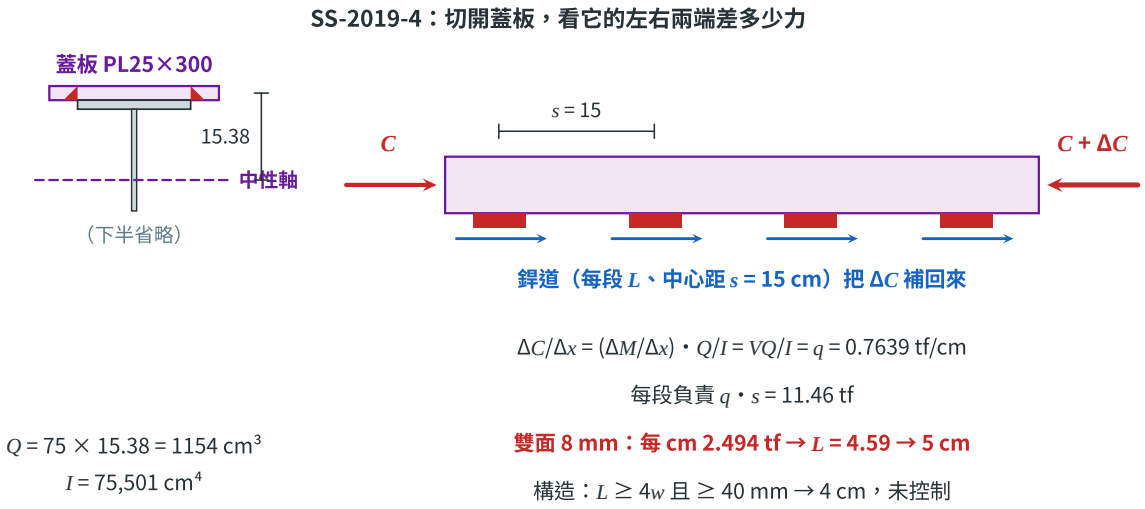


圖 8-3｜SS-2019-4。左：加了蓋板，中性軸上移到離 H 底 35.87 cm；Q 只取蓋板那一塊（離中性軸 15.38 cm）。右：切出一段蓋板，兩端壓力差 ΔC 由斷續銲補回。每 15 cm 一段，每段要傳 11.46 tf，雙面 8 mm 銲每 cm 可傳 2.494 tf → 4.59 cm → 取 5 cm。

SS-2019-4　$I = 75{,}501$ cm⁴、$Q = 75 \times 15.38 = 1{,}154$ cm³、$V_u = 50$ tf → $q = 0.764$ tf/cm；每段 $0.764 \times 15 = 11.46$ tf；每 cm 雙面：$2 \times 0.75 \times 0.6 \times 4.9 \times 0.707 \times 0.8 = 2.494$ tf/cm → $L = 4.59$ cm → **5 cm**（≥ 4w＝3.2 cm、≥ 4 cm ✔）。

陷阱：Q 用 H 型鋼的形心算

加了蓋板中性軸就上移了；用原 H 型鋼形心（25 cm）算力臂，Q 會高估 71%（1,969 vs 1,154）。I 也要用組合斷面的。

8.6　預告：節點域也是 S6

梁柱接頭處，把柱腹板（節點域）切出來：上下兩側各被梁翼板以 $\sum M_{pb}/(d_b - t_f)$ 拉、推，再減去柱剪力 V_c，就是節點域要承受的剪力 $V_u = \sum M_{pb}/(d_b - t_f) - V_c$。這和 8.2 的 $F_f = M_f/(d - t_f)$ 是同一張自由體圖。下冊第 10 章詳談。

🧩 30 秒重建卡｜梁的接合

1. **畫**：梁斷面＋直線應力分布；翼板畫成一對力。另畫一段切開的蓋板，兩端壓力不等。
2. **種子 S6＋平面保持平面**：$M_f/M_w = I_f/I_w$；$F_f = M_f/(d - t_f)$；$q = VQ/I$。
3. **推**：腹板銲 $\tau_{w1} = M_w/S_w$、$\tau_{w2} = Q/A_w$，$\tau = \sqrt{\tau_{w1}^2 + \tau_{w2}^2}$；斷續銲 $L = q\,s/$(每 cm 強度)。
4. **檢查**：$M_f + M_w = M$；Q 用組合斷面的中性軸；$L \geq 4w$ 且 ≥ 40 mm。

8.7　🙈 蓋住重推

Q1　為什麼彎矩按 I 的比例分給翼板與腹板？

> 平面保持平面 → 全斷面同一個曲率 κ；各部分 $M_i = EI_i\kappa$，所以 $M_i \propto I_i$。

Q2　從自由體圖推出 $q = VQ/I$。

> 蓋板段兩端壓力 MQ/I 與 $(M + \Delta M)Q/I$，差 $\Delta MQ/I = V\Delta xQ/I$，由銲道補；除以 Δx 得 $q = VQ/I$。

Q3　SS-2018-3 若只拿 $\tau_{w1} = 119.8$ 和 90.5 比，會錯在哪？

> 漏掉剪力 Q 造成的垂直剪應力 30.4；兩者向量和 123.6 才是真實應力。只看 τ_{w1} 會得到所需銲腳 7.94 mm（$6 \times 119.8/90.5$），比正確的 8.19 mm 小；本題剛好都取 9 mm，但流程分會被扣，換一組數字就會選錯尺寸。

8.8　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	翼板力偶力臂用 d	用兩翼板中心距 $d - t_f$
2	只算 τ_{w1}	加上 $\tau_{w2} = Q/A_w$，向量相加
3	銲道用 $\sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$	喉面應力向量和 $\sqrt{f_x^2 + f_y^2}$
4	Q、I 用原 H 型鋼	用組合斷面的中性軸與 I
5	斷續銲只算一道	看斷面：兩側各一道（雙面）
6	把 q 當每段的力	每段的力是 $q \times s$
7	續接沒說明翼板／腹板如何分工	寫出假設（翼板傳 M、腹板傳 $V + Ve$，或依 I 分配）

第 9 章　上冊總整理：種子樹、流程圖、一頁公式卡、精選 5 題

這一章是考前最後一週用的。先看種子樹確認 7 顆都記得；再照流程圖把一題接合計算題從頭走到尾；公式卡蓋住右半邊，從「從哪裡推」那一欄把每條式子重建出來；最後做 5 題精選。

9.1　種子樹

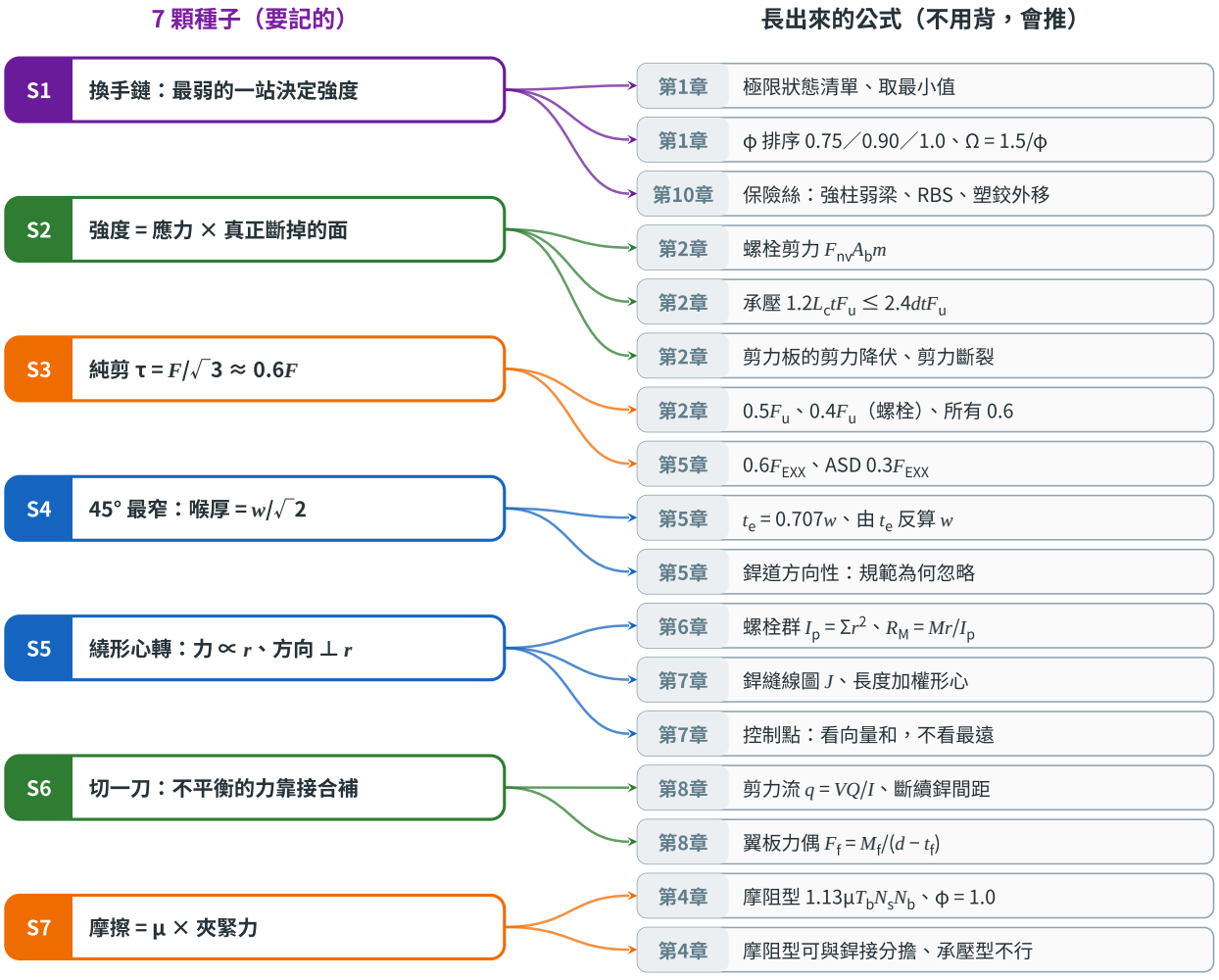


圖 9-1｜同第 0 章的家族樹。現在每一條右邊的公式，你都應該說得出「從左邊哪一顆、經過哪張圖、兩三步」長出來。說不出來的，回到那一章的重建卡。

9.2　解題流程圖

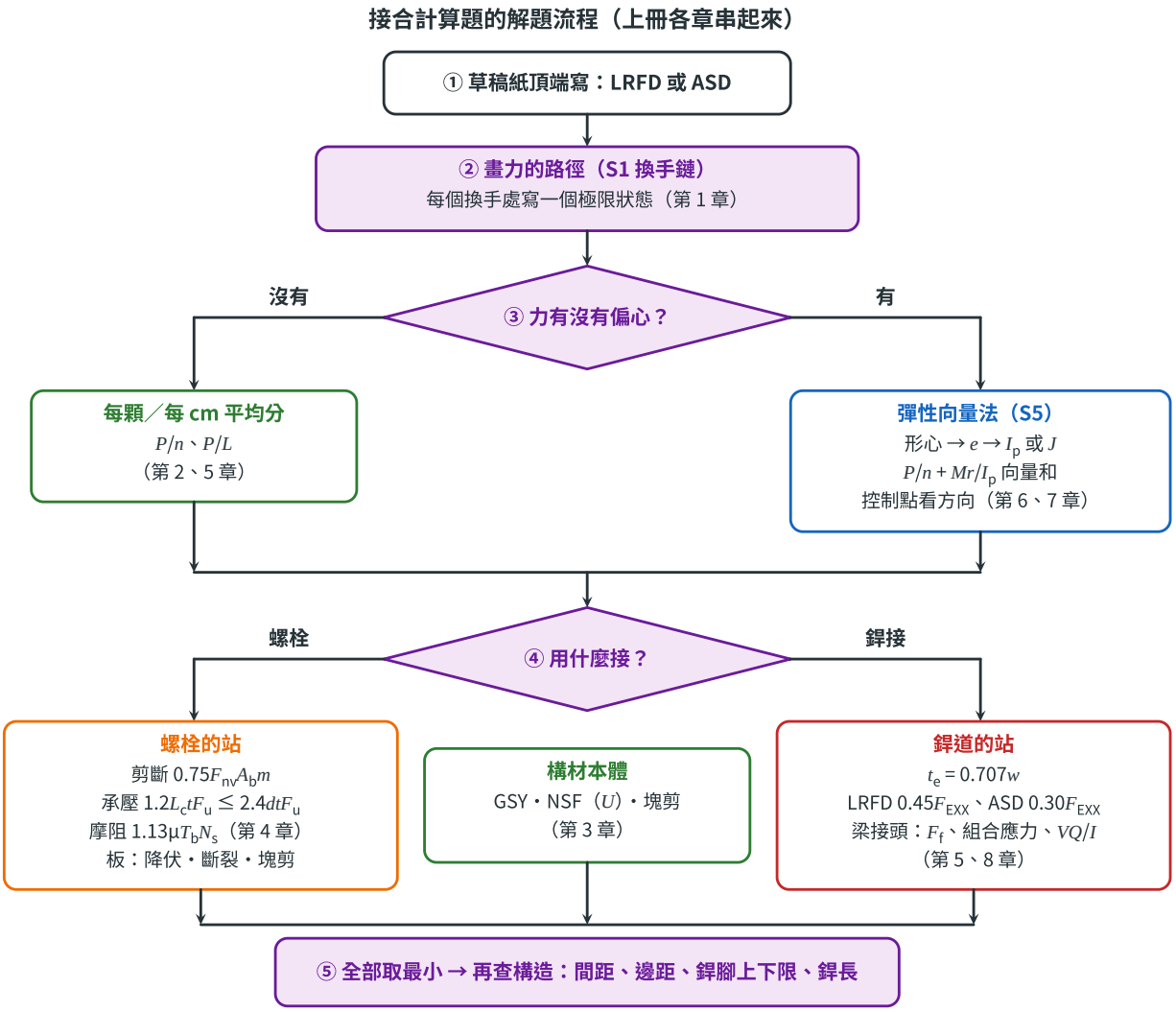


圖 9-2｜一題接合計算題的五步：① 寫明設計法；② 畫換手鏈列出所有站；③ 有偏心就先用彈性向量法求最大的那一顆（那一 cm）；④ 依接合種類套各站的強度；⑤ 全部取最小，再查構造規定。**構造規定常常才是最後的答案**（SS-2024-2 由最小銲腳控制）。

9.3　一頁公式卡（LRFD／ASD 並列）

公式	LRFD	ASD	從哪裡推	標籤
極限狀態清單	所有換手站取最小		S1（第 1 章）	必背
ϕ／Ω	0.75 斷、0.90 伸、1.0 滑	$\Omega = 1.5/\phi$	預警排序；$1.2D + 1.6L \approx 1.5(D + L)$	必背
螺栓剪斷	$0.75 F_{nv} A_b m$	$F_v A_b m$（附表）	S2＋S3：$0.6F_u$ →0.5（X）→0.4（N）	會給
孔壁承壓	$0.75 \min(1.2 L_c t F_u,\ 2.4 d t F_u)$	$F_p = 1.2 F_u$（$\times dt$）	兩條剪出線 ×0.6；2.4 試驗；交點 $L_c = 2d$	別賭
間距／邊距／孔徑	$s \geq 3d$、$L_e \approx 1.5d$、淨面積孔徑 $d + 3$		$L_c = 2d$ 用滿上限	別賭
接合板剪力	$0.9 \times 0.6 F_y A_{gv}$；$0.75 \times 0.6 F_u A_{nv}$	$0.40 F_y$；$0.30 F_u$	S3；降伏配毛、斷裂配淨	必背

GSY／NSF	$0.9F_yA_g$；$0.75F_uUA_n$	$0.6F_yA_g$；$0.5F_uA_e$	U1-1 第 2 章（長區段降伏、短區段斷裂）	必背
U	$1-\bar{x}/L$；圓管 $\bar{x}=D/\pi$		力要走路（試驗式）；半圓弧形心 $2r/\pi$	別賭
塊狀剪力	$0.75\min(0.6F_uA_{nv},\,0.6F_yA_{gv})+0.75U_{bs}F_uA_{nt}$	$0.30F_uA_{nv}+0.50F_uA_{nt}$	S3；剪力面 $n-0.5$ 孔、拉力面 0.5 孔	必背
摩阻型	$1.13\mu T_bN_sN_b$，$\phi=1.0$	附表（如 1.19 tf/cm²）	S7：μ × 夾緊力	必背
預拉力	$T_b=0.70F_uA_t$		螺紋處 0.7 倍最小抗拉強度	必背
填角銲	$0.75\times0.6F_{EXX}\times0.707wL$	$0.30F_{EXX}\times0.707wL$	S4（45° 最短）＋S3	必背
開槽銲	CJP 同母材；PJP $\phi=0.80$、$0.6F_{EXX}$	—	全滲透＝喉面就是母材	必背
銲腳、銲長	最小 3/5/6/8；最大 $t-2$；$L\ge4w$、≥ 40 mm；回銲 $2w$		冷速／看得到板角	必背

		／起收弧瑕疵	
偏心螺栓群	$R_V = P/n$、$R_M = Mr/I_p$、$I_p = \sum(x^2+y^2)$、向量和	S5：剛體轉動＋力矩平衡	必背
偏心銲縫群	$\bar{x} = \sum L_i x_i / \sum L_i$；$J = \sum(L^3/12 + Ld^2)$（cm³）	S5：螺栓 → 線	必背
翼板力偶	$M_f/M_w = I_f/I_w$；$F_f = M_f/(d - t_f)$	平面保持平面＋S6	必背
組合應力	$\sqrt{f_x^2 + f_y^2} \le$ 銲道強度	喉面剪應力向量和	必背
剪力流	$q = VQ/I$；每段 $q\,s$	S6：切一段蓋板	必背
續接最小強度	$\ge 0.5\times$ 構材強度	規定（防接合成為無餘裕的弱環）	別賭

9.4　精選 5 題（計算篇）

題號	為什麼選它	練完要能
SS-2017-4 106 年 LRFD	範例 B。偏心銲縫的形心、J、向量疊加、反求 P_u 一次到齊；本單元最高風險題型（空窗 8 年）	空白紙 15 分鐘內算出 90.3 tf
SS-2002-4 91 年 ASD	偏心螺栓群＋斜向力；四個角點等距只有一點控制；ASD 剪力與承壓取小	兩條路徑算出 $M = 270$、找對控制螺栓
SS-2012-4 101 年 LRFD	範例 A。一站一站走完換手鏈；控制的是板，不是螺栓；題解漏了塊剪	列出五站並說出誰控制
SS-2015-2 104 年 LRFD	拉力接合完整流程（U1-1 主考點）：GSY、NSF、塊剪取小，再反算銲腳；給喉厚要你求 w	算出 $w = 7.65 \to 8$ mm 並說明是強度控制
SS-2018-3 107 年 ASD	梁柱接頭：彎矩依 I 分配、翼板力偶、腹板組合應力；考卷給一半、藏一半	補出 τ_{w2} 並反算 9 mm

另兩題值得順手做：SS-2004-3（力線穿過形心附近，練分量取矩與上限檢查）、SS-2019-4（剪力流，24 年只考一次但算法很短）。概念題的精選放在下冊第 13 章。

9.5　綜合重建練習

拿一張白紙，不看書，依序做：

1. 畫 7 顆種子各自的那張圖（換手鏈、剖開的斷面、莫爾圓、填角銲三角形、繞形心轉的轉盤、切開的蓋板、荷重–滑動曲線）。
2. 從 S2＋S3 推出 $1.2L_ctF_u$，再從交點推出「間距 3d」。
3. 從 S4 推出 0.707，再從 S3 寫出 LRFD 0.45、ASD 0.30。
4. 從剛體轉動推出 $R_M = Mr/I_p$，寫出分量式 $f_x = P_x/n - My/I_p$、$f_y = P_y/n + Mx/I_p$。

5. 從切開的蓋板推出 $q = VQ/I$。
6. 寫出摩阻型的因果鏈：預拉力 → 夾緊力 → 摩擦 → 滑動是極限 → ϕ = 1.0 → 可與銲接分擔。

六題都寫得出來，上冊就是你的了。

答案提示（寫完再看）

> ② 塞子兩面 $\times\, 0.6F_u \times L_c t$；$1.2L_c = 2.4d \Rightarrow L_c = 2d$，內部孔 $L_c \approx s - d \Rightarrow s = 3d$。 ③ 最短路徑 $w/(\cos\theta + \sin\theta)$ 在 45° 為 $w/\sqrt{2}$；$0.75 \times 0.6 = 0.45$，÷1.5＝0.30。 ④ 位移 θr → 力 kr → $k\sum r^2 = M$。 ⑤ $\Delta C = \Delta M\, Q/I = V\Delta x\, Q/I$。

SS-U1-4 教科書講義（SS-U1-4 接合之分析與設計　上冊：計算篇）｜由 study/figs-src/textbook-SS-U1-4/build.py 組裝；圖全部由 figs_ch*.py 依 calcs.py 數值以程式繪製｜2026-11-03